

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Лхагва-Очир Анужин

**Мэргэжил сонголтын веб систем
хөгжүүлэлт**

БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТЫН ВЕБ СИСТЕМ
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Мэргэжил: Программ хангамж

Удирдагч: Доктор (Ph.D), дэд профессор Г.Ганчимэг

Зөвлөгч: Магистр (MSc), Б.Гүндсамбуу

Гүйцэтгэгч: Л.Анужин

Улаанбаатар хот

2026 он

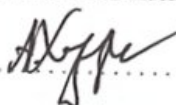
DDC 005.3
A 654

Лхагва-Очир АНУЖИН

**МЭРТЭЖИЛ СОНГОЛТЫН ВЕБ СИСТЕМ
ХӨТЖҮҮЛЭЛТ**

2026

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч:

.......... /Доктор (Ph.D), дэд профессор, А.Хүдэр/

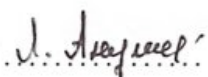
Удирдагч:

.......... /Доктор (Ph.D), дэд профессор Г.Ганчимэг/

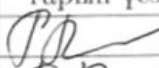
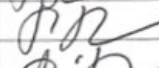
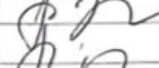
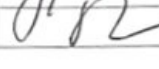
ДИПЛОМЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТЫН ВЕБ СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2025-09-19
2	Онолын хэсэг	25%	2025-10-19
3	Судалгааны хэсэг	30%	2025-11-19
4	Төслийн хэсэг	30%	2025-12-15
5	Дүгнэлт	10%	2025-12-20

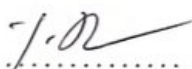
Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан:..... /Л.Анужин/

ДИПЛОМЫН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2025-09-19	
2	Онолын хэсэг	2025-10-19	
3	Судалгааны хэсэг	2025-11-19	
4	Төслийн хэсэг	2025-12-15	
5	Дүгнэлт	2025-12-20	

Ажлын товч дүгнэлт

Л.Анужин нь тус дипломын ажлын хүрээнд ирээдүйд эзэмших мэргэжлээ зөв тодорхойлоогүй хэрэглэгчдэд зориулсан мэргэжил сонголтын веб хөгжүүлсэн. Тус веб хуудас нь RIASEC тестийн аргачлалд үндэслэн хэрэглэгчийн сонирхол, зан төлөв, чадварын онцлогт тулгуурлан тохирох мэргэжлийн чиглэлүүдийг санал болгодог бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд өөрийгөө илүү ойлгож, боловсрол, ажил мэргэжлийн чиг баримжааг зөв тодорхойлоход тусална. Тус дипломын ажлыг хангалттай сайн гүйцэтгэсэн гэж дүгнэж байна.

Удирдагч:  /Доктор (Ph.D), дэд профессор Г.Ганчимэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Л.Анужингийн бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч:  /Доктор (Ph.D), дэд профессор, А.Хүдэр/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимын ^{ийн} салбарын төгсөх курсийн оюутан Л.Анужингийн "Мэргэжил сонголтын веб систем хөгжүүлэлт" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

- Ижил төстэй системүүд судалж дүн, судлал...
талуудыг тодорхойлсон нь сайнмалтай;
- Хөгжүүлж буй системийн диаграммуудыг...
талуур хн. 2 талбар оруулаагүй нь...
дутагдалтай байна.

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

Дэвшүүлсэн асуудлаа шийдвэрлэх аргачуудыг...
арай төвг тодорхойлж, програмдаа хрхн...
туеласан талбаруудыг нь дутагдалтай бнэ.
Ерөнхий дүгнэлт бичвэрт харьцуулалт...
хийх, дүнх гаварын хувьд хамттай...
бичих нь харагдаа.

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг бие-
лүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн
гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар болон тайлбар байхгүй,
шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

- ① 1 хуудасны төгсөх үрсийн төгсөх...
судалгаандаа ашигласан гол аргачуудыг төгсөх...
үрсийн тайлбарыг оруулаагүй байв! (MBTI арга!)
- ② Дүгнэлт бичвэрт тоогих түүхэнд ашиглах...

дүрмийн зануу дуудгачууд ~~дгв~~!

ИМГ дуагачиудын хаана, хтхтх Хамааралтай, бичхон
Пүрвэрт тулаж сиймэлтүүдэн хөлбөгчүг ~~дгв~~.

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

Төслийн хтхтх бүрчлэсэн зураг, график,
дуагачиуд нь хаана хамааралтай, түүний
тайлбар хаана байгааг хөлбөгчүг
нь хийсэн анхны үндсүг бүрчлэх тайлбар
болохоор байгааг анхаараарай.

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

байхгүй.

6. Ерөнхий оноо. (5 оноо)

4 оноо (Зорлон оноогоор гүнжиг ~~дгв~~)

Шүүмж бичсэн: М.Н. /Доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Алимаа/

Ажлын газар: МХТС, КУТ, дэд профессор

Хаяг (Утас) 9905 1803

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Л.Анужин "Мэргэжил сонголтын веб систем хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: Л. Анужин.

Огноо: 2025.12.30.

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Мэргэжил сонголтын веб систем хөгжүүлэлт

Л.Анужин
anujinanuk11@gmail.com

Түлхүүр үгс: Мэргэжил, мэргэжил сонголт, чиг баримжаа, сонирхолын тест, хөдөлмөрийн зах зээл

Өнөө үед боловсролын хөгжил, хөдөлмөрийн зах зээлийн өөрчлөлт нь залуусын ирээдүйд мэргэжлээ зөв сонгох асуудлыг илүү чухал болгож байна. Олон улсын болон үндэсний судалгаануудын үр дүнгээр сурагч, оюутнуудын дийлэнх нь ирээдүйн мэргэжлээ тодорхойлоогүй, эсвэл хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй нийцээгүй сонголт хийж буй нь нийтлэг тохиолдол болжээ. Энэ нөхцөл байдал нь мэдээлэл, зөвлөгөөний хүртээмж дутмаг байгаатай холбоотой бөгөөд сурагч, оюутнууд зөв шийдвэр гаргахын тулд найдвартай, төвлөрсөн мэдээллийн эх сурвалжтай байх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна.

Ийм нөхцөлд мэргэжил сонголтын системийг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид өөрийн сонирхсон мэргэжлийн талаарх тодорхой мэдээллийг авах, ойролцоо чиглэлүүдийг харьцуулах, сонирхлын тест бөглөж өөрт тохирох зөвлөмжийг авах боломжтой болно. Энэхүү систем нь хэрэглэгчийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэхээс гадна мэргэжлийн буруу сонголтоос үүдэх эрсдэлийг бууруулах ач холбогдолтой. Мөн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй нийцсэн мэдээлэл өгснөөр залуусын сонголтыг бодит нөхцөл байдалд тулгуурласан болгох, зөв шийдвэр гаргалтыг дэмжих ач холбогдолтой юм.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг удирдсан Г.Ганчимэг багш, зөвлөсөн Б.Гүндсамбуу багшдаа баярлалаа. Мөн их сургуульд орж оюутан болсон цагаас хойших энэхүү хугацаанд сурч, мэдсэн мэдлэг боловсролыг чин сэтгэлээсээ зааж сургасан Компьютерын ухааны салбарын нийт багш нар болон ангийн багш доктор (Ph.D), дэд профессор Г.Ганчимэг багшдаа болон Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн бүх багш ажилчиддаа гүнээ талархал илэрхийлье.

Товчилсон үгс

API	A pplication P rogramming I nterface
UI	U ser I nterface
UX	U ser E xperience
UML	U nified M odeling L anguage
SQL	S tructured Q uery L anguage
RIASEC	R ealistic I nvestigative A rtistic S ocial E nterprising C onventional
MBTI	M yers- B riggs T ype I ndicator

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
Удиртгал	x
1 Систем хөгжүүлэх арга зүйн судалгаа	1
1.1 Системийн тухай танилцуулга	1
1.2 Ижил төстэй системийн судалгаа	2
1.3 Хэрэглэгчийн судалгаа	8
1.4 Системд тохирсон программ хангамжийн аргачлал	13
1.5 Технологийн тухай	14
1.5.1 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	14
1.5.2 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	15
2 Хөгжүүлэлтэд ашиглах технологи, хэрэгслүүд	18
2.1 Системийн үйл ажиллагаа	18
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	21
2.3 Функциональ шаардлага	21
2.4 Функциональ бус шаардлага	22
2.5 Use Case диаграмм	23
2.6 Юзкейс диаграммын тодорхойлолт	24
2.7 Шинжилгээний класс диаграмм	32
2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм	33
2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм	37
3 Системийн шинжилгээ ба зохиомж	39
3.1 Системийн архитектурын зураглал	39
3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм	40
3.3 Зохиомжийн шатны дарааллын диаграмм	41
3.4 Өгөгдлийн сангийн ерөнхий схем	43
3.5 Системийн туршилтын загвар боловсруулах	45
4 Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо	50
4.1 Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ	50
4.1.1 Тооцоололд ашигласан томъёонууд	50
4.1.2 Тооцооллын суурь өгөгдөл, таамаглал	51
4.1.3 Анхны хөрөнгө оруулалтын зардал (Inv)	52
4.1.4 NPV тооцоолол	52
4.1.5 Хөрөнгө оруулалтын зардлыг эргэн төлөх хугацаа	52

4.1.6	Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн дундаж норм (PfN)	53
4.1.7	Ашигтай ажиллагааны түвшин	53
4.1.8	Зардлын түвшин	53
4.1.9	Нийт бүтээмж	53
4.2	Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн дүн	54
Ерөнхий дүгнэлт		55
Ном зүй		56

Зургийн жагсаалт

1.1	Mycareer.mn	3
1.2	Opendoor education	3
1.3	O*NET Online	4
1.4	CareerExplorer	5
1.5	Prospects	6
1.6	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 1	8
1.7	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 2	8
1.8	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 3	9
1.9	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 4	9
1.10	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 5	10
1.11	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 6	10
1.12	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 7	11
1.13	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 8	11
1.14	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 9	12
1.15	Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 10	12
2.1	Юзкейс диаграмм	23
2.2	Шинжилгээний класс диаграмм	32
2.3	Нэвтрэх дарааллын диаграмм	34
2.4	Тест бөглөх дарааллын диаграмм	35
2.5	Админ мэргэжил удирдах дарааллын диаграмм	36
2.6	Үйл ажиллагааны диаграмм	37
3.1	Системийн архитектурын загвар	39
3.2	Зохиомжийн класс диаграмм	41
3.3	Бүртгүүлэх зохиомжийн дарааллын диаграмм	41
3.4	Нэвтрэх зохиомжийн дарааллын диаграмм	42
3.5	Тест бөглөх зохиомжийн дарааллын диаграмм	43
3.6	Системийн өгөгдлийн сангийн ерөнхий схем	44
3.7	Системд бүртгүүлэх	45
3.8	Системд нэвтрэх	46
3.9	Системийн нүүр	46
3.10	Тестийн үр дүн харах хэсэг	47
3.11	Хувийн мэдээллээ шинэчилэх хэсэг	47
3.12	Админы хяналтын хэсэг	48

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Ижил төстэй системийн сул болон давуу тал	6
2.1	MBTI аргын SWOT шинжилгээ	19
2.2	RIASEC аргын SWOT шинжилгээ	20
2.3	Бүртгэл үүсгэх юзкейсийн тодорхойлолт	24
2.4	Хувийн мэдээлэл засах юзкейсийн тодорхойлолт	25
2.5	Сонирхлын тест бөглөх юзкейсийн тодорхойлолт	25
2.6	Тестийн үр дүн харах юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.7	Сонирхсон мэргэжил хайх юзкейсийн тодорхойлолт	27
2.8	Тухайн мэргэжлийн салбар мэргэжлүүд харах юзкейсийн тодорхойлолт .	27
2.9	Мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах юзкейсийн тодорхойлолт	28
2.10	Сонирхсон мэргэжлээ хадгалан удирдах юзкейсийн тодорхойлолт	28
2.11	Хадгалсан мэргэжлүүд харах юзкейсийн тодорхойлолт	29
2.12	Хэрэглэгчийн эрх удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт	29
2.13	Тестийн асуулт удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт	30
2.14	Мэргэжлийн мэдээлэл удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт	30
2.15	Мэргэжлийн салбар ангилал удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт .	31
4.1	Анхны хөрөнгө оруулалтын бүтэц	52
4.2	NPV тооцооллын хүснэгт ($r = 10\%$, $FV_i = 132500000$ төгрөг)	52
4.3	Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн дүн	54

Удиртгал

Мэргэжил сонголт нь хувь хүний амьдралын хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг бөгөөд зөв сонголт хийх нь зөвхөн тухайн хүний ирээдүйн ажил, орлогоос гадна сэтгэл ханамж, амжилтад нь шууд нөлөөлдөг. Зөв чиг баримжаатайгаар сонгосон мэргэжил нь хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй ажиллах хүч болж, улс орны эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд чухал хувь нэмэр оруулдаг. Харин буруу сонголт нь мэргэжлээ өөрчлөх, дахин сургах, хөдөлмөрийн бүтээмж буурах зэрэг олон сөрөг үр дагаврыг бий болгодог.

Монгол Улсад сүүлийн жилүүдэд ахлах ангийн сурагчдын ихэнх нь ирээдүйн мэргэжлээ сонгохдоо тодорхой бус байдалтай байдаг нь судалгаагаар нотлогдсон. Боловсролын хүрээлэнгийн 2023 оны судалгаагаар ахлах ангийн сурагчдын 62 хувь нь ирээдүйд ямар мэргэжил сонгохоо мэдэхгүй байгаа нь мэдээлэл, зөвлөгөөний хүртээмж хангалтгүй байгааг харуулжээ [1].

Ийм нөхцөлд сурагч, оюутнуудад зөвхөн мэдээлэл өгөхөөс гадна өөрийн сонирхол, чадвартаа нийцсэн мэргэжлийг тодорхойлоход туслах, хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит өгөгдөлтэй уялдуулсан нэгдсэн веб систем хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Энэ нь зөвхөн хувь хүний сонголтод төдийгүй улс орны хэмжээнд хүний нөөцийн оновчтой төлөвлөлтөд чухал ач холбогдолтой алхам юм.

Зорилго

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь сурагч, оюутнууд болон ажил мэргэжлийн чигээ өөрчлөхийг хүсэж буй хүмүүст зориулан мэргэжил сонголтын дэмжих веб систем боловсруулахад оршино. Систем нь хэрэглэгчийн сонирхсон мэргэжлийн талаарх мэдээллийг харуулах, салбар мэргэжлүүдийг хооронд нь харьцуулах байдлаар үзүүлэх, сонирхлын тест бөглүүлэх замаар тухайн хэрэглэгчид тохирох мэргэжлийг санал болгоно.

Зорилт

Энэхүү төслийн хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр дэвшүүлж байна.

- Хэрэглэгчийн судалгаа болон ижил төстэй системийн судалгаа хийх.
- Системийн загварчлалыг боловсруулах.
- Системийн архитектур болон технологийн шийдэл боловсруулах.
- Хэрэглэгчийн интерфэйсийг хөгжүүлэх.
- Веб систем хөгжүүлэх, турших.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Мэргэжил сонголтын системийг хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага олон улсын болон дотоодын судалгааны баримтаар нотлогдож байна.

Систем хөгжүүлэх гол үндэслэл нь:

1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2024 оны тайланд дурдсанаар мэдээллийн технологи, инженерийн салбарт ажиллах хүчний эрэлт 35% -иар өссөн боловч төгсөгчдийн тоо хангалтгүй байгаа нь хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүү бий болгож байна [2].
2. Монголын хөдөлмөрийн зах зээлийн албан ёсны дүн шинжилгээнд 2025 онд 83.7 мянга орчим ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ байгааг онцолсон бөгөөд энэ нь ажиллах хүчний нийлүүлэлттэй тэнцвэргүй байгаа асуудлыг тод харуулсан [3].
3. Career Explorer, ONET зэрэг олон улсын платформууд хэрэглэгчдэд мэргэжлийн талаарх мэдээлэл, чиг баримжааны тестийг нэг дор санал болгож, сонголтын үйл явцыг хялбаршуулж байна. Монгол Улсад ийм төвлөрсөн, системтэй платформ дутмаг байгаа нь энэхүү төслийг хөгжүүлэх үндэслэл болж байна.

Иймд мэргэжлийн талаарх мэдээллийг төвлөрүүлсэн, найдвартай, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар хүргэдэг, мөн чиг баримжааны тест болон зөвлөмжөөр шийдвэр гаргалтыг дэмждэг системийг хөгжүүлэх нь нийгмийн бодит хэрэгцээ юм.

Шинэлэг тал

Энэхүү системийн хамгийн онцлог тал нь хэрэглэгчид зөвхөн мэдээлэл уншихаас гадна идэвхтэйгээр оролцох боломжтой болох явдал юм. Жишээлбэл, сурагч өөрийн сонирхсон мэргэжлийн нэрийг оруулахад түүнтэй ойролцоо болон тухайн мэргэжлийн салбар 10-15 мэргэжил харьцуулах боломжтойгоор гарч ирнэ. Мөн хэрэглэгч мэргэжлийн талаарх товч тайлбаруудыг нэг дарж үзээд, цааш гүнзгийрүүлэн судлах боломжтой. Үүний зэрэгцээ олон улсын RIASEC болон MBTI аргад суурилсан мэргэжлийн сонирхлын тест бөглөснөөр тухайн хүний хувийн онцлогт илүү нийцсэн зөвлөмжийг систем санал болгоно. Энэ бүх нь уламжлалт жагсаалт маягийн мэдээллийн сангаас илүүтэйгээр сонирхолтой, хэрэглэгчийн оролцоог нэмэгдүүлсэн хэлбэр болж байгаа юм.

Ач холбогдол

Энэ системийг хэрэгжүүлснээр сурагч, оюутнууд зөвхөн өөрийн хүсэл сонирхолд тулгуурлаад үлдэхгүй, тухайн мэргэжлийн ирээдүйн боломж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг харгалзан үзэх боломжтой болно. Энэ нь буруу сонголтоос үүдэх эрсдэлийг багасгах, дахин мэргэжил сонгох шаардлага гарах тохиолдлыг цөөрүүлэх ач холбогдолтой.

Нөгөө талаар хотын болон орон нутгийн сурагчдын мэдээлэл авах боломжийн ялгаа бага зэрэг арилж, илүү тэгш хүртээмж бий болно. Багш, зөвлөхүүд ч системийн мэдээллийг ашиглан сурагчдад зөвлөгөө өгөхөд илүү бодитой суурьтай болох юм.

Хамрах хүрээ

Манай системийн хамрах хүрээ нь үндсэндээ Монгол Улсын хэмжээнд ашиглагдах боломжтой. Ахлах ангийн сурагчдаас эхлээд их дээд сургуулийн оюутнууд, мөн мэргэжлээ өөрчлөхийг хүсэж буй насанд хүрэгчид хүртэлх өргөн хүрээг хамарна.

БҮЛЭГ 1

Систем хөгжүүлэх арга зүйн судалгаа

1.1 Системийн тухай танилцуулга

Энэхүү систем нь ахлах ангийн сурагчид, их дээд сургуулийн оюутнууд болон мэргэжлээ өөрчлөх, дахин чиг баримжаа авахыг хүсэж буй хэрэглэгчдэд зориулсан веб суурьтай мэргэжил сонголтын дэмжих систем юм. Орчин үеийн нөхцөлд мэргэжлийн мэдээлэл тархай бутархай, найдвартай бус эх сурвалжаас авах тохиолдол элбэг байгаа нь хэрэглэгчдэд буруу ойлголт төрүүлэх, улмаар буруу мэргэжил сонгох эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор мэргэжлийн мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлсэн, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, харьцуулж шинжлэх боломжтой системийг хөгжүүлэхийг зорьсон.

Систем нь хэрэглэгчдэд өөрийн сонирхсон мэргэжлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, ойролцоо чиглэлийн мэргэжлүүдийг харьцуулан харах, мөн сонирхлын тест бөглөж хувь хүний онцлогт тохирсон мэргэжлийн зөвлөмж авах боломжийг олгоно. Ингэснээр хэрэглэгч өөрийн сонирхол, зан төлөв, чиг хандлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргах нөхцөл бүрдэнэ.

1. Хэрэглэгчийн бүртгэл

- Системд шинээр бүртгүүлэх, нэвтрэх, гарах зэрэг хэрэглэгчийн удирдлагын үндсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.
- Хэрэглэгч бүр өөрийн бүртгэлээр нэвтэрч сонирхлын тест бөглөх, сонирхсон мэргэжлээ хадгалах, өмнөх тестийн үр дүнгээ харах боломжтой.
- Хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор танилт болон зөвшөөрлийн механизм (authentication, authorization)-ыг ашиглаж, зөвхөн эрх бүхий хэрэглэгчид мэдээлэлд хандах боломжийг бүрдүүлсэн.

2. Мэргэжлийн мэдээллийн сан

- Системд мэргэжлийн нэр, ангилал, тодорхойлолт, шаардлагатай ур чадвар, боловсролын түвшин, цалин хөлс, ажлын байрны эрэлт зэрэг мэдээллийг багтаасан нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.
- Хэрэглэгч сонирхсон мэргэжлээ сонгох үед тухайн мэргэжлийн дэлгэрэнгүй тайлбар болон холбогдох салбар, дэд мэргэжлүүдийг харуулна.
- Мэргэжил хайх үед ойролцоо чиглэлийн мэргэжлүүдийг автоматаар санал болгож, хэрэглэгч тухайн мэргэжил дээр дарснаар тайлбарыг харах боломжтой байхаар шийдсэн.

3. Сонирхлын тестийн модуль

- Хэрэглэгч өөрийн сонирхол, зан төлөв, ажиллах хэв маягийг тодорхойлох зорилгоор RIASEC болон MBTI аргад суурилсан асуулт бүхий тест бөглөх боломжтой.

- Тестийн хариултауд дээр үндэслэн систем хэрэглэгчийн давамгай сонирхол, зан төлөвийн төрлийг тодорхойлж, түүнд тохирох мэргэжлүүдийг шүүн санал болгоно.
- Энэхүү аргачлал нь хэрэглэгчдэд өөрийгөө илүү сайн танин мэдэх, мэргэжлийн сонголтоо бодитой үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

4. Өгөгдлийн удирдлага

- Мэргэжлийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн бүртгэл, сонирхлын тестийн үр дүн зэрэг өгөгдлийг MongoDB өгөгдлийн санд хадгална.
- Өгөгдлийг боловсруулж, хэрэглэгчийн интерфейст ойлгомжтой, харахад хялбар байдлаар харуулна.
- Хэрэглэгч өөрийн өмнө бөглөсөн тестийн үр дүн болон хадгалсан мэргэжлүүдээ хүссэн үедээ дахин харах боломжтой бөгөөд энэ нь өөрийн сонирхол, чиг хандлагын өөрчлөлтийг дүгнэхэд тусална.

1.2 Ижил төстэй системийн судалгаа

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл өгөх цахим системүүд дэлхийн олон оронд хөгжөөд байна. Эдгээр системүүд нь хэрэглэгчдэд зөвхөн мэргэжлийн талаарх мэдээлэл өгөхөөс гадна тест бөглүүлж, хувь хүний онцлогт тохирсон зөвлөмж гаргадаг. Харин Монгол Улсад ийм иж бүрэн систем хангалттай хөгжөөгүй байна.

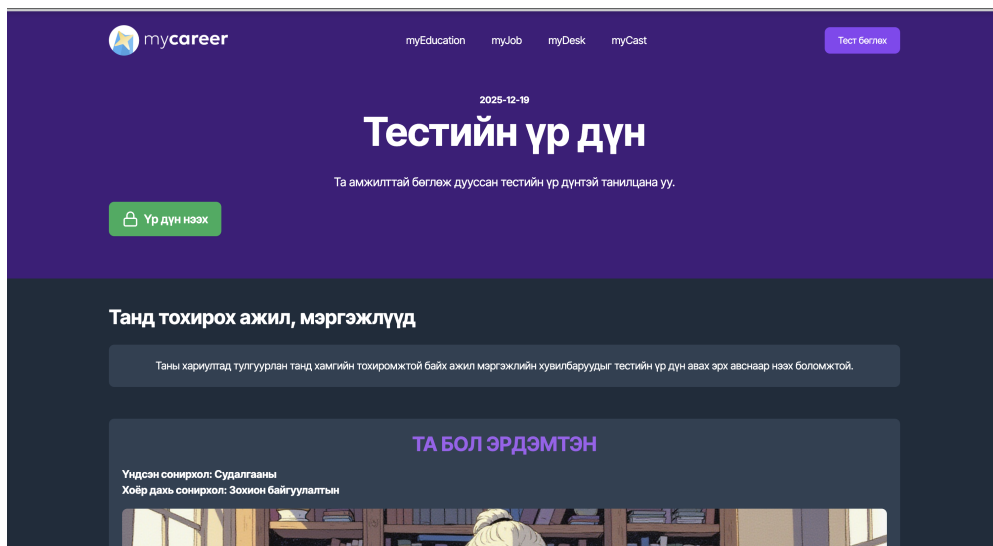
Дотоодын систем

- **Myscareer.mn**

Myscareer.mn нь Грейт Айкт ХХК-ийн боловсруулсан карьер чиг баримжаа олгох онлайн платформ юм. Тус компани нь сэтгэц-хэмжил зүйн тест боловсруулах, нутагшуулах, сэтгэл зүйн судалгаа хийх, мөн сургалт-хөтөлбөр боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллага юм. Myscareer.mn системийн онцлог нь хэрэглэгчдэд зориулсан мэргэжлийн чиг баримжааны тестийг хүний сэтгэлзүйн онол, арга зүйд тулгуурлан өөрсдийн судалгаа, боловсруулалтаар гаргасан явдал юм. Энэхүү тест нь хэрэглэгчийн зан төлөв, сонирхол, хандлагыг тодорхойлох зорилготой бөгөөд тестийн дүнгээр тухайн хүний ямар төрлийн хүн болох, аль салбар, чиглэлд илүү тохирохыг ерөнхий байдлаар тодорхойлж өгдөг [4].

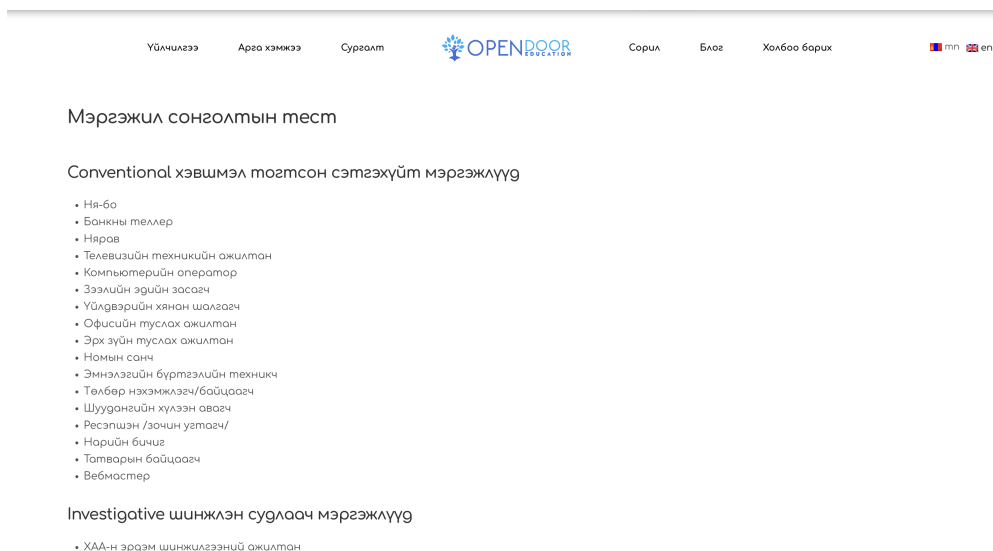
- **Opendoor education**

Opendoor Education нь Монгол Улсын анхны гадаад боловсролын агентлагуудын нэг бөгөөд 2002 оноос хойш тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ирсэн байгууллага юм. Тус байгууллага нь



ЗУРАГ 1.1: Mycareer.mn

оюутан, залуучуудыг гадаадад суралцахад зуучлах, виз болон сургалтын зөвлөгөө өгөх үндсэн үйл ажиллагаатай. Opendoor Education нь үүнээс гадна хэрэглэгчдэд зориулан богино хэмжээний сонирхлын тест бөглүүлж, тестийн үр дүнд үндэслэн урьдчилан тодорхойлсон мэргэжлүүдийн хүрээнд санал болгодог онцлогтой. Энэхүү тест нь хэрэглэгчийн ерөнхий сонирхол, чиг баримжааг хурдан тодорхойлох зорилготой бөгөөд боловсролын чиглэлд зөвлөгөө өгөхөд ашиглагддаг [5].



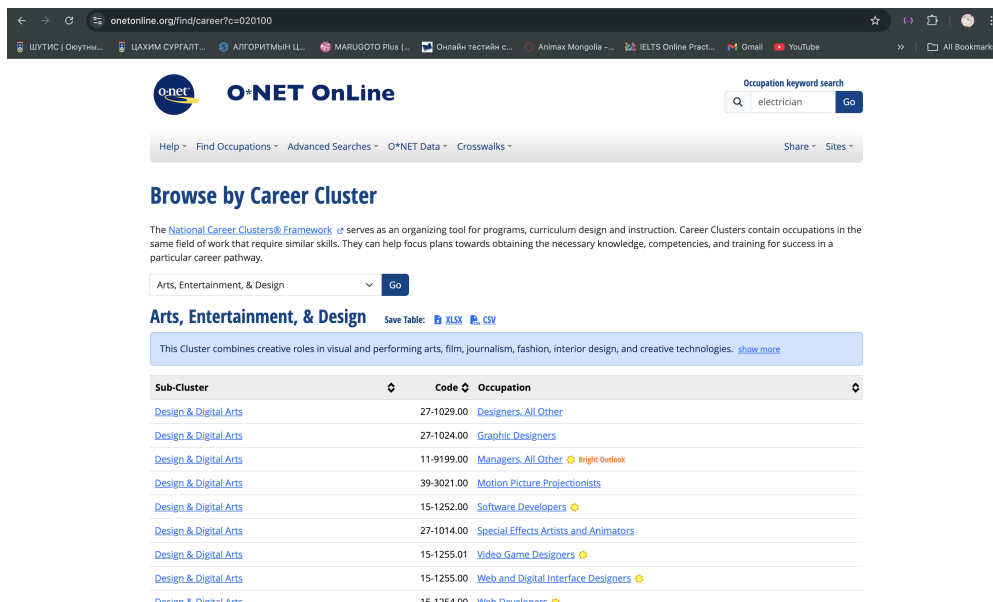
ЗУРАГ 1.2: Opendoor education

Гадаадын систем

• O*NET Online

O*NET нь АНУ-ын Хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлсэн томоохон төсөл бөгөөд 1000 гаруй мэргэжлийн талаарх мэдээллийг нэгтгэсэн цахим систем юм. Тус

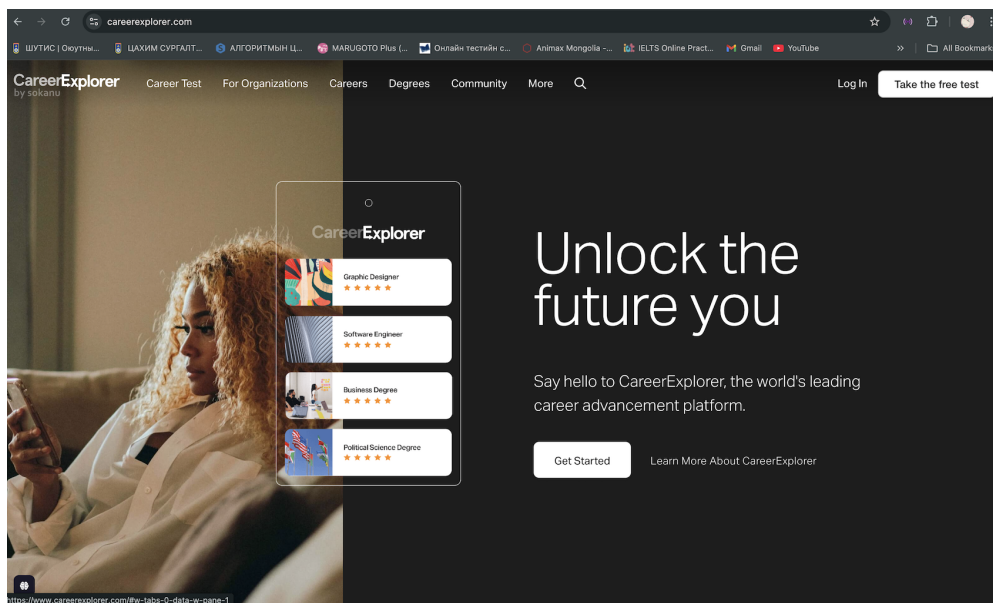
платформ нь тухайн мэргэжлийн тодорхойлолт, ажлын байранд шаардагдах ур чадвар, цалин хөлс, карьерын боломж, ажлын байрны хэтийн төлөв зэрэг мэдээллийг нээлттэйгээр хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Мөн хэрэглэгч өөрийн сонирхол, чадвараа тодорхойлох тест бөглөснөөр тохирох мэргэжлийн зөвлөмж авах боломжтой. O*NET нь боловсролын байгууллага, зөвлөхүүд болон ажил хайгчдад өргөнөөр ашиглагддаг, олон улсын түвшний жишиг систем гэж үзэж болдог [6].



ЗУРАГ 1.3: O*NET Online

- **Career Explorer**

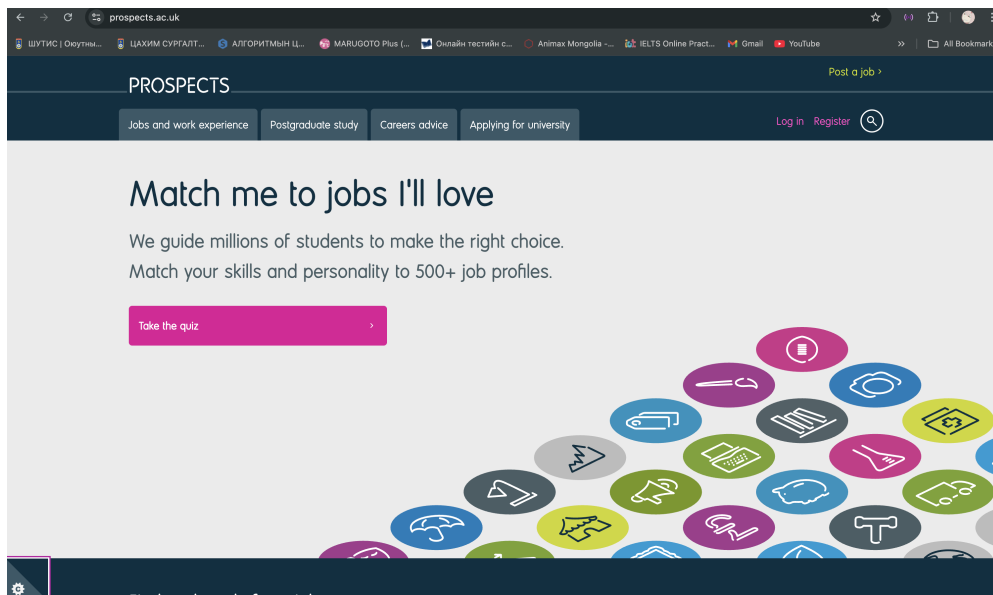
Career Explorer нь 2013 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд хэрэглэгчид өөрийн сонирхлын тест бөглөсний дараа тохирох мэргэжлийг санал болгодог. Тус платформ нь зөвхөн мэргэжлийн нэрийг харуулах бус, тухайн мэргэжлийн цалин, ажлын байрны эрэлт, карьерын замналын боломжийг интерактив график, диаграм хэлбэрээр үзүүлдэг нь хэрэглэгчдэд илүү ойлгомжтой мэдээлэл өгдөг. Career Explorer нь олон улсын хэмжээнд сая гаруй хэрэглэгчдэд үйлчилж байгаа бөгөөд боловсролын зөвлөхүүдийн хамгийн их ашигладаг платформуудын нэг юм [7].



ЗУРАГ 1.4: CareerExplorer

• Prospects

Prospects.ac.uk нь Их Британийн их дээд сургуулийн оюутнуудад чиглэсэн карьерын зөвлөмжийн систем юм. Энэ платформоор дамжуулан оюутнууд өөрийн суралцаж буй хөтөлбөртэй уялдуулан ирээдүйн боломжит ажил, карьерын чиглэлийг тодорхойлох боломжтой. Prospects нь зөвхөн мэргэжлийн мэдээлэл өгөхөөс гадна төгсөгчдийн туршлагад тулгуурласан зөвлөмж, ажлын байрны зар, дадлагын боломжуудыг нэг дороос санал болгодог [8].



ЗУРАГ 1.5: Prospects

Энэхүү хүснэгтэд дээрх дотоод болон гадаадын нийт 5 вебсайтуудыг хооронд харьцуулж давуу болон сул талуудыг тус тус тодорхойлон гаргалаа.

Хүснэгт 1.1: Ижил төстэй системийн сул болон давуу тал

Нэр	Давуу тал	Сул тал
O*NET Online	• 1000 гаруй мэргэжлийн нарийн мэдээлэлтэй; • Ур чадвар, шаардлага, карьерын боломж, цалин зэргийг дэлгэрэнгүй өгдөг; • Нээлттэй, үнэ төлбөргүй, олон нийтэд зориулсан;	• Хэт олон мэдээлэлтэй тул хэрэглэгчдэд төвөгтэй санагдах магадлалтай; • Монголын нөхцөлд тохирсон мэдээлэлгүй;

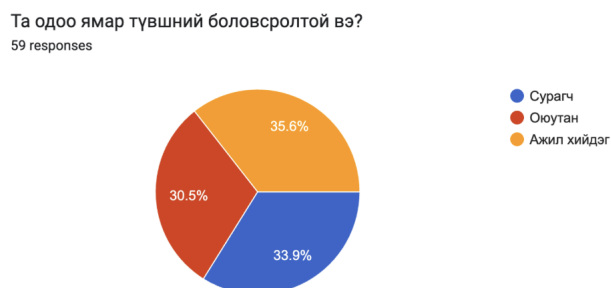
Career Explorer	• Сонирхлын тестийн үр дүнд суурилсан хувийн зөвлөмж өгдөг; • Цалин, ажлын байрны эрэлт, карьерын замналыг визуал хэлбэрээр үзүүлдэг; • Олон улсын түвшинд өргөн хэрэглэгддэг;	• Зарим нарийвчилсан мэдээлэл төлбөртэй;
Prospects	• Их сургуулийн оюутнуудад чиглэсэн нарийн мэдээлэлтэй; • Сургалтын хөтөлбөр, карьерын зөвлөмжийг уялдуулж өгдөг; • Ажлын байр, дадлагын боломжийг нэг дор санал болгодог;	• Их Британид зориулагдсан тул Монголд хэрэглэхэд хязгаарлагдмал;
Mycareer.mn	• Сэтгэлзүйн онол, судалгаанд суурилсан тесттэй; • Монгол хэрэглэгчдэд зориулсан; • Мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан найдвартай аргачлалтай;	• Тестийн үр дүн төлбөртэй;
Opendoor education	• Олон жилийн туршлагатай байгууллагын үйлчилгээ; • Гадаад боловсролын чиглэлд бодит зөвлөгөө өгдөг; • Түргэн бөглөх боломжтой энгийн тесттэй;	• Тестийн асуулга, дүн шинжилгээ хязгаарлагдмал;

1.3 Хэрэглэгчийн судалгаа

Хэрэглэгчдээс судалгаа авахдаа 10 санал асуулгыг бэлдэж нийт 59 хүнээс онлайнаар авсан ба 100 хувийн гүйцэтгэлтэй хариулсан [9].

1. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Та одоо ямар түвшний боловсролтой вэ?** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

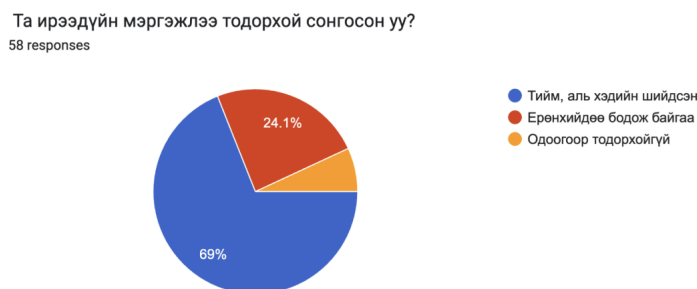
- 33.9 % нь сурагч
- 30.5 % нь оюутан
- 35.6 % нь ажил эрхэлдэг гэж хариулсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.6-д харуулав.



ЗУРАГ 1.6: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 1

2. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Та ирээдүйн мэргэжлээ тодорхой сонгосон уу?** гэдэг асуултад 58 хүн хариулснаас

- 69 % нь Тийм, аль хэдийн шийдсэн
- 24.1 % нь Ерөнхийдөө мэдэж байгаа
- 6.9 % нь Одоогоор тодорхойгүй гэж хариулсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.7-д харуулав.

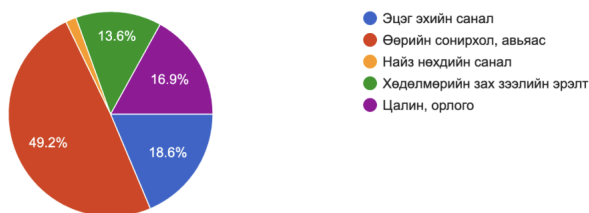


ЗУРАГ 1.7: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 2

3. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Мэргэжил сонгоход танд хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйл юу вэ? (Олон сонголттой байж болно.)** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

- 18.6 % нь Эцэг эхийн санал
- 49.2 % нь Өөрийн сонирхол, авьяас
- 1.7 % нь Найз нөхдийн санал
- 13.6 % нь Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт
- 16.9 % нь Цалин, орлого гэж хариулсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.8-д харуулав.

Мэргэжил сонгоход танд хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйл юу вэ?
59 responses

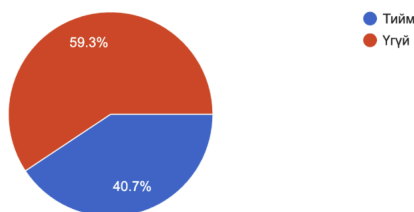


ЗУРАГ 1.8: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 3

4. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Та өмнө нь мэргэжлийн чиг баримжааны тест бөглөж байсан уу?** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

- Тийм-24
- Үгүй-35 гэсэн санал тус тус авсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.9-д харуулав.

Та өмнө нь мэргэжлийн чиг баримжааны тест бөглөж байсан уу?
59 responses

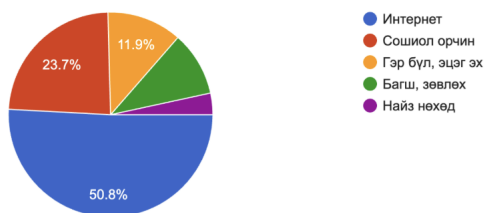


ЗУРАГ 1.9: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 4

5. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Мэргэжлийн талаарх мэдээллийг голдуу хаанаас авдаг вэ?** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

- 50.8 % нь Интернет
- 23.7 % нь Сошиол орчин
- 11.9 % нь Гэр бүл, эцэг эх
- 10.2 % нь Багш, зөвлөх
- 3.4 % нь Найз нөхөд гэсэн санал тус тус авсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.10-д харуулав.

Мэргэжлийн талаарх мэдээллийг голдуу хаанаас авдаг вэ?
59 responses

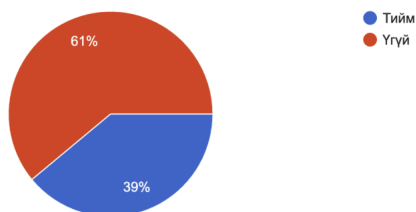


Зураг 1.10: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 5

6. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Та мэргэжлийн талаарх одоогийн мэдээллийг хангалттай гэж үзэж байна уу?** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

- Тийм - 23
- Үгүй - 36 гэж хариулсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.11-д харуулав.

Та мэргэжлийн талаарх одоогийн мэдээллүүдийг хангалттай гэж үзэж байна уу?
59 responses

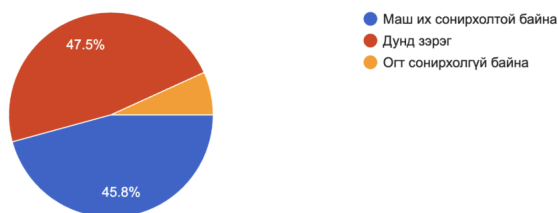


Зураг 1.11: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 6

7. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Та мэргэжил сонголтын онлайн систем ашиглах сонирхолтой байна уу?** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

- Маш их сонирхолтой-27
- Дунд зэрэг-28
- Огт сонирхолгүй-4 гэсэн санал тус тус авсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.12-д харуулав.

Та мэргэжил сонголтын онлайн систем ашиглах сонирхолтой байна уу?
59 responses

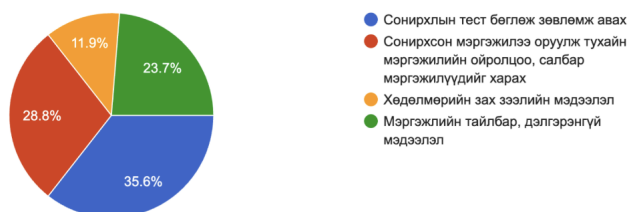


ЗУРАГ 1.12: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 7

8. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Хэрэв ашиглавал танд хамгийн хэрэгтэй функц юу вэ?** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

- Сонирхлын тест бөглөж зөвлөмж авах-21
- Сонирхсон мэргэжилээ оруулж тухайн мэргэжилийн ойролцоо, салбар мэргэжлүүдийг харах-17
- Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл-7
- Мэргэжлийн тайлбар, дэлгэрэнгүй мэдээлэл-14 гэсэн санал тус тус авсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.13-д харуулав.

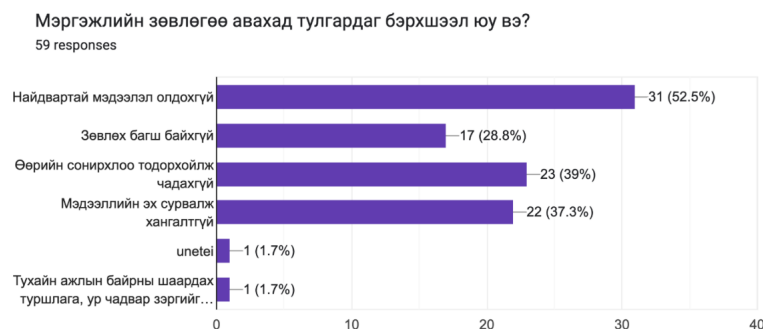
Хэрэв ашиглавал танд хамгийн хэрэгтэй функц юу вэ?
59 responses



ЗУРАГ 1.13: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 8

9. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Мэргэжлийн зөвлөгөө авахад тулгардаг бэрхшээл юу вэ? (олон хариулттай байж болно)** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

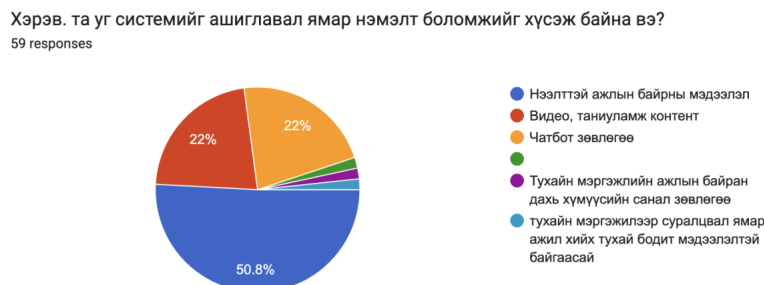
- Найдвартай мэдээлэл олдохгүй-31
- Зөвлөх багш байхгүй-17
- Өөрийн сонирхлоо тодорхойлж чадахгүй-23
- Мэдээллийн эх сурвалж хангалтгүй-22
- Бусад-unetei-1
- Бусад-Тухайн ажлын байрны шаардах туршлага, ур чадвар зэргийг нарийвчлан тодорхойлсон мэдээлэл хомс-1 гэж хариулсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.14-д харуулав.



ЗУРАГ 1.14: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 9

10. Нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс **Та системээс ямар нэмэлт боломжийг хүсэж байна вэ?** гэдэг асуултад 59 хүн хариулснаас

- Нээлттэй ажлын байрны мэдээлэл-30
- Видео, контент-13
- Чатбот зөвлөгөө-13
- Бусад-Тухайн мэргэжлийн ажлын байран дахь хүмүүсийн санал зөвлөгөө
- Бусад-тухайн мэргэжилээр суралцвал ямар ажил хийх тухай бодит мэдээлэлтэй байгаасай-1 гэх мэтээр хариулсан ба судалгааны үр дүнг графикаар Зураг 1.15-д харуулав.



ЗУРАГ 1.15: Хэрэглэгчээс авсан санал асуулга 10

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд хэрэглэгчид мэргэжил сонголттой холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөө авахдаа найдвартай эх сурвалж, системтэй аргачлал дутмаг байгааг илэрхийлсэн байна. Мөн судалгаа бөглөгчид нь ирээдүйгээ төлөвлөх, чиг баримжаа авах хүсэл эрмэлзэл өндөр байгаа нь мэргэжил сонголтын онлайн системийн шаардлага, хэрэгцээ бодитоор оршиж буйг нотолж байна. Иймээс хэрэглэгчийн сонирхол, авьяас, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийг уялдуулсан ухаалаг системийг хөгжүүлэх нь зүйтэй.

1.4 Системд тохирсон программ хангамжийн аргачлал

Ажайл аргачлал нь энэхүү мэргэжил сонголтын веб системд хамгийн тохиромжтой аргачлал юм. Учир нь системийн гол зорилго нь нэг дороос бүх мэргэжлийн жагсаалт, лавлах мэдээлэл, сонирхлын тестийг бүрэн гүйцэд ажиллуулж, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар хүргэх байсан. Ийм төрлийн системийг нэг дор бүрэн хийж дуусгах боломжгүй тул ажлыг иттераци буюу богино мөчлөгүүдэд хуваан, үе шаттайгаар хөгжүүлэх шаардлагатай байна.

Сонгох шалтгаан:

- (a) **Уян хатан байдал:** Ажайл нь шаардлага болон хэрэгцээ байнга өөрчлөгдөж болзошгүй нөхцөлд тохиромжтой. Тухайлбал, хэрэглэгчийн шаардлага, мэргэжлийн ангилал, тестийн бүтэц зэрэг нь хөгжүүлэлтийн явцад байнга өөрчлөгдөх боломжтой.
- (b) **Хэрэглэгчийн оролцоо:** Ажайл аргачлал нь хөгжүүлэлтийн явцад хэрэглэгчийн тасралтгүй оролцоог шаарддаг тул хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээг хангах боломжтой.
- (c) **Түргэн хариу үйлдэл:** Ажайл аргаар богино итерациар системийг хөгжүүлснээр шинэ функц, боломжуудыг хурдан туршиж, хэрэглэгчдэд хүргэх боломжтой.
- (d) **Эрсдэлийг багасгах:** Хөгжүүлэлтийн явцад гарч болох алдаа, буруу чиглэлийг эрт илрүүлэх, засах боломжийг олгодог.
- (e) **Тасралтгүй сайжруулалт:** Багийн гишүүдийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж, тасралтгүй хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийх орчныг бүрдүүлдэг.

Ажайл хөгжүүлэлтийн циклийг 6 хэсэгт хуваадаг.

- (a) Шаардлагыг тодорхойлох (Requirements) - Хэрэглэгчийн болон бизнесийн шаардлагыг хуваан, үе шатуудад хуваарилна.
- (b) Загварчлал (Design) - Программ хангамжийн хөгжүүлэлтэд шаардлагатай бүтэц, төлөвлөлт, үйл явцын загварыг бий болгох
- (c) Хөгжүүлэлт (Development) - Баг нь төлөвлөсөн функцийг хөгжүүлнэ. Бүтээгдэхүүний тухайн хувилбарыг боловсруулах бөгөөд богино хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
- (d) Тестчилэл (Testing) - Хөгжүүлсэн функцийг баг болон хэрэглэгчид хамтран туршина. Алдааг олж засварлана.
- (e) Нийлүүлэлт (Deployment) - Хэрэглэгчдэд ашиглах боломжтой байдлаар тухайн функц эсвэл бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ. Үе шат бүрийн үр дүнг хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд үндэслэн сайжруулна.

- (f) Үнэлгээ (Review) - Хэрэглэгч болон багийн гишүүдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, дараагийн итерацид тусгана.

1.5 Технологийн тухай

Системийн back-end болон front-end хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд, хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөгжүүлэлтийн орчин, мөн сонгосон технологиудын үндэслэлийг энэхүү хэсэгт тайлбарлана. Мэргэжил сонголтын систем нь веб орчинд ажиллах, олон хэрэглэгчтэй харилцах, их хэмжээний мэргэжлийн мэдээлэл болон тестийн үр дүнг өгөгдлийн санд хадгалах шаардлагатай тул **MERN стек** (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js)-ийг ашиглах нь хамгийн тохиромжтой гэж үзсэн.

1.5.1 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

React.js

React.js (ReactJS) нь веб аппликейшны хэрэглэгчийн интерфэйсийг хөгжүүлэхэд зориулагдсан JavaScript фреймворк юм. Анх 2011 онд Meta (Facebook) компанийн программ хангамжийн инженер Жордан Уолке JavaScript хөгжүүлэлтийн нарийн төвөгтэй байдлыг багасгах зорилгоор component-д суурилсан React фреймворкийг хөгжүүлж, 2013 онд олон нийтэд нээлттэй болгосон [10].

React.js-н давуу талууд:

- Суралцах, хэрэглэхэд хялбар, баримт бичиг болон практик жишээ ихтэй.
- JSX (JavaScript XML) ашиглан динамик веб интерфэйсийг ойлгомжтой байдлаар хөгжүүлэх боломжтой.
- Virtual DOM ашигласнаар зөвхөн өөрчлөгдсөн хэсгийг дахин дүрслэх тул гүйцэтгэл өндөр.
- Дахин ашиглах боломжтой component бүтэц нь кодын цэгцтэй байдал, засвар үйлчилгээний чанарыг сайжруулдаг.

React.js-н сул талууд:

- Байнгын шинэчлэлтэй тул хөгжүүлэгчид шинэ хувилбаруудыг тогтмол судалж, нэвтрүүлэх шаардлагатай.
- Зөвхөн UI давхаргыг хамардаг учраас бүрэн систем хөгжүүлэхэд бусад технологитой хамт ашиглах шаардлагатай.

Vite

Vite нь орчин үеийн веб төслүүдэд зориулсан хурдан хөгжүүлэлтийн сервер болон build систем юм. ES Modules дээр суурилсан тул Webpack зэрэг уламжлалт bundler-уудаас хэд дахин хурдан ажилладаг [11].

Vite-н давуу талууд:

- Хөгжүүлэлтийн сервер маш хурдан асч, Hot Reload бараг сааталгүй ажилладаг.
- Build процесс хөнгөн тул хөгжүүлэлтийн үр ашиг нэмэгддэг.

Vite-н сул талууд:

- Enterprise түвшний зарим хуучин системүүдтэй Webpack шиг бүрэн нийцэхгүй тохиолдол гардаг.

Tailwind CSS

Tailwind CSS нь utility-first зарчимд суурилсан CSS framework юм. Урьдчилан бэлдсэн component-оос илүү custom UX/UI зохион байгуулах боломж олгодог. Мэргэжил сонголтын систем нь олон төрлийн дэлгэц, интерактив хэсэгтэй тул Tailwind CSS ашигласнаар responsive дизайн хурдан хэрэгжүүлэх боломжтой [12]. Tailwind CSS-н давуу талууд:

- UI-г хурдан зохион байгуулах боломж олгодог.
- CSS файлын хэмжээ багасч, кодын бүтэц илүү цэгцтэй болдог.
- Responsive дизайн хийхэд тохиромжтой.

Tailwind CSS-н сул талууд:

- HTML код дотор олон class бичигддэг тул эхэндээ урт, төвөгтэй мэт харагдах боломжтой.

JWT (JSON Web Token)

JWT нь хэрэглэгчийн нэвтрэлтийг баталгаажуулахад өргөн хэрэглэгддэг токен дээр суурилсан authentication механизм юм. Сервер хэрэглэгчид нэвтрэх үед JWT үүсгэж, дараагийн бүх хүсэлтэд тухайн токеноор хэрэглэгчийг таних боломж олгодог [13].

JWT-н давуу талууд:

- Stateless загвартай тул сервер дээр session хадгалах шаардлагагүй.
- Аюулгүй байдал өндөр, токеныг шифрлэн дамжуулдаг.
- Frontend болон backend хооронд хялбар интеграцлагддаг.

JWT-н сул талууд:

- Token алдагдсан тохиолдолд хугацаа дуусах хүртэл ашиглагдах эрсдэлтэй.

1.5.2 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Node.js

Node.js нь JavaScript-ийг сервер талд ажиллуулах боломж олгодог, event-driven, non-blocking I/O архитектуртай платформ юм. Өндөр ачаалалтай, олон зэрэгцээ хүсэлттэй веб системд маш тохиромжтой [14].

Node.js-н давуу талууд:

- Олон зэрэгцээ хүсэлтийг өндөр гүйцэтгэлтэй боловсруулна.
- Frontend болон backend-ийг нэг хэлээр бичих боломжтой.
- NPM экосистем маш өргөн.

Node.js-н сул талууд:

- Асинхрон кодыг буруу зохион байгуулбал debug хийхэд хүндрэлтэй.

Express.js

Express.js нь Node.js дээр суурилсан, хөнгөн бөгөөд уян хатан веб framework юм. REST API сервер хөгжүүлэхэд өргөн ашиглагддаг [15].

Express.js-н давуу талууд:

- Routing болон middleware архитектур маш уян хатан.
- Суралцахад хялбар, жижиг болон том системд тохиромжтой.
- Authentication, validation, logging зэрэг нэмэлт боломжийг middleware-ээр өргөтгөх боломжтой.

Express.js-н сул талууд:

- Аюулгүй байдал болон validation-ийг суурь түвшинд хангадаггүй тул нэмэлт сан хэрэгтэй.

MongoDB өгөгдлийн сан удирдах систем

MongoDB нь document-based NoSQL өгөгдлийн сан бөгөөд JSON-тэй төстэй BSON бүтэц ашигладаг. Өгөгдлийн бүтэц уян хатан тул мэргэжлийн мэдээлэл, тестийн дүн, хэрэглэгчийн түүх зэрэг олон төрөлтэй өгөгдөлд хамгийн тохиромжтой [16].

MongoDB-н давуу талууд:

- Уян хатан схемтэй.
- Хайлт болон агрегацийн гүйцэтгэл өндөр.
- Олон хэрэглэгчтэй системд масштаблах боломжтой.

MongoDB-н сул талууд:

- SQL шиг JOIN дэмжлэг сул тул өгөгдлийн загварыг зөв төлөвлөх шаардлагатай.

Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт системийн тухай танилцуулга буюу систем маань ямар бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй болон тухайн хэсгүүдийн ажиллагааны талаар тайлбарласан. Мөн ижил төстэй гадаадын системүүдийг судалж тэдгээрийн хооронд харьцуулалт хийн давуу болон сул талуудыг тус тус гаргаж өгсөн. Программ хангамж хөгжүүлэх 4 аргачлалыг судлан, шинжилж энэхүү төсөлд аль аргачлал нь тохиромжтой сонгон, тухайн аргачлалыг сонгох болсон шалтгаануудыг мөн тодорхойлсон. Үүнээс гадна ашиглагдах технологиудыг гаргаж тэдгээр технологиудын талаар товч мэдээлэл бичин тайлбарласан.

БҮЛЭГ 2

Хөгжүүлэлтэд ашиглах технологи,
хэрэгслүүд

2.1 Системийн үйл ажиллагаа

Системд хэрэглэгч хандах үед өөрийн овог, нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаар болон нууц үгийг ашиглан бүртгэл үүсгэснээр цааш үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой. Бүртгэл амжилттай хийгдсэний дараа хэрэглэгч системд нэвтэрч, хувийн мэдээллээ удирдах, сонирхсон мэргэжлээ хайх, мэргэжлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх, RIASEC болон MBTI тестүүд бөглөх зэрэг гол үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой болно. Хайлтын хэсэгт хэрэглэгч өөрийн сонирхсон мэргэжлийн нэрийг бичихэд систем автоматаар ижил төстэй нэршлүүдийг санал болгоно. Жагсаалтаас мэргэжлээ сонгоход уг мэргэжлийн холбогдох чиглэлийн мэргэжлийн жагсаалтуудыг харуулна. Холбогдох чиглэлийн мэргэжлийг өнгөөр ялган харуулж, тухайн мэргэжил дээр дарснаар богино тайлбарыг рор-уп цонхонд харуулна. Хэрэглэгч “Дэлгэрэнгүй үзэх” товчоор тухайн холбогдох мэргэжлийн боловсролын түвшин, салбар, цалин, ажлын орчин, шаардлагатай ур чадвар зэрэг нарийвчилсан мэдээллийг авах боломжтой.

Мэргэжил сонголтыг дэмжих зорилгоор систем нь хоёр төрлийн сэтгэл зүйн тест санал болгоно. Үүнд:

- **RIASEC тест** – Сонирхлын чиг хандлагыг тодорхойлох, ажил мэргэжлийн төрлийг зургаан ангиллаар (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional) илэрхийлнэ. Хэрэглэгчийн өгсөн хариултад үндэслэн өндөр оноотой төрлийг тооцоолж, түүнд тохирох мэргэжлийн жагсаалтыг харуулна.
- **MBTI тест** – Зан төлөв, шийдвэр гаргах хэв маягт тулгуурлан хэрэглэгчийг 16 төрлийн зан чанарт ангилна. Энэ нь тухайн хүний дотоод онцлог, ажлын орчинд хандах хандлага зэрэгт тохирсон мэргэжлийг санал болгоход тусалдаг.

Тус ашиглаж буй RIASEC болон MBTI аргууд дээр үндэслэн SWOT шинжилгээг дараах байдлаар хийв.

Хүснэгт 2.1: MBTI аргын SWOT шинжилгээ

Strengths (Давуу тал)	Weaknesses (Сул тал)
• Хувь хүний зан төлөвийн онцлогийг таньж мэдэхэд тусалдаг тул тухайн хүний ажлын хэв маяг, мэргэжилд хандах хандлагыг ойлгоход дөхөмтэй. • MBTI-ийн 16 төрлийг ажлын орчин, мэргэжлийн онцлогтой холбон тайлбарлах боломжтой. • Хувь хүний өөрийгөө ойлгох, мэргэжлийн сонголтыг зан төлөвт суурилан шинжлэх боломж бүрдүүлнэ. • Системчлэгдсэн бүтэцтэй тул зөвлөмжийг автоматжуулж, интерактив платформ дээр амжилттай хэрэгжүүлж болно.	• Мэргэжлийн сонголтыг ганцхан зан төлөвт тулгуурлан хийх нь хангалтгүй; чадвар, сонирхол, орчны нөлөөг үл тоомсорлох эрсдэлтэй. • MBTI оношлогооны нарийвчлал нь тест бөглөсөн хүний өөрийгөө үнэлэх чадвараас хамаардаг тул буруу өөрөөр ойлгох магадлалтай. • Төрөл бүрийн ажил, мэргэжлийг MBTI төрлүүдтэй шууд холбох нь хэт ерөнхийшүүлсэн дүгнэлт өгөх эрсдэлтэй.
Opportunities (Боломж)	Threats (Аюул, Эрсдэл)
• Зан төлөвт тохирсон мэргэжлийн жагсаалт санал болгох модуль хөгжүүлэх. • Хөгжлийн төлөвлөгөө гаргахад хувь хүний давуу & хөгжүүлэх талуудыг тодорхойлох. • Ажилтанд тохирсон менежментийн арга хэлбэрийг тодорхойлох.	• Хувь хүний төрлийг тестүүдийг буруу орчуулах нь буруу мэргэжил санал болгох магадлалтай. • Ажил мэргэжлийн ерөнхий байдлыг MBTI загварт оруулах нь тухайн мэргэжлийн нарийн онцлогийг алдагдуулах эрсдэлтэй.

Хүснэгт 2.2: RIASEC аргын SWOT шинжилгээ

Strengths (Давуу тал)	Weaknesses (Сул тал)
• Ажил мэргэжлийн чиг баримжаанд өргөн хэрэглэгддэг, ойлгомжтой 6 төрөл (R, I, A, S, E, C). • Хүний сонирхол ба ажлын орчныг тайлбарлахад тохиромжтой. • Мэргэжлийн мэдээлэл, зөвлөгөөтэй уялдуулахад амар. • Боловсрол, карьер зөвлөгөө, сургалтын төлөвлөлтөд өндөр үр ашигтай.	• Зөвхөн сонирхолд төвлөрөх тул бусад хүчин зүйлийг бүрэн хамарч чадахгүй. • Сонирхол цаг хугацааны явцад хувьсан өөрчлөгдөх тул үр дүн тогтворгүй байж болно. • Зарим мэргэжил олон кодтой тул нэг төрөлд багтаахад хүндрэлтэй.
Opportunities (Боломж)	Threats (Аюул, Эрсдэл)
• Дижитал платформ дээр тест & мэргэжлийн мэдээллийн сантай холбож зөвлөмж гаргах. • Баг бүрдүүлэлт, ажлын тохироо сонирхолд тулгуурласан хуваарилалт хийх боломжтой.	• Хэт механик хэрэглээ нь хэрэглэгчийг хязгаарласан дүгнэлтэд хүргэх боломжтой. • Хуучирсан аргачлал нь буруу зөвлөгөө өгөх эрсдэлтэй. • Тестийг буруу орчуулсанаар үр дүн буруу гарах магадлалтай.

Хэрэглэгч тест бүрийг бөглөсний дараа систем RIASEC эсвэл MBTI төрлүүдийн дүн шинжилгээ хийж, хэрэглэгчийн сонирхол, зан төлөвт тохирсон мэргэжлүүдийг санал болгоно. Үүнээс хэрэглэгч өөрт тохирох мэргэжлийг “Миний мэргэжлүүд” хэсэгт хадгалж, хүссэн үедээ дахин харах боломжтой. Мөн систем хэрэглэгчийн өмнө бөглөсөн бүх тестүүдийн үр дүнг түүх хэлбэрээр хадгална. Энэ нь хэрэглэгч өөрийн сонирхол, чиг хандлагын өөрчлөлт, хувь хүний хөгжлийн харьцуулж дүгнэх, цаашдын мэргэжил сонголт хийхэд дэмжлэг болно.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

Монгол улсын иргэд, мэргэжлээ сонгохыг хүсэж буй бүх хүмүүс хэрэглэх боломжтой.

2.3 Функциональ шаардлага

(a) Хэрэглэгчийн бүртгэл ба нэвтрэлт:

- Хэрэглэгч нэр, и-мэйл, утасны дугаар, нууц үг ашиглан бүртгүүлэх
- Хэрэглэгч и-мэйл эсвэл утасны дугаараа ашиглан нэвтрэх
- Админ нь системийн бүх хэрэглэгчийн мэдээлэлд хандах, устгах, шинэчлэх эрхтэй байх.

(b) Хэрэглэгчийн профайл:

- Хэрэглэгч өөрийн мэдээллийг шинэчлэх, засах, устгах боломжтой байх.
- Хэрэглэгчийн профайлд өмнө бөглөсөн тестийн түүх харагдана.

(c) Мэргэжлийн хайлт ба холбоотой мэргэжилүүд:

- Хэрэглэгч хайлтын хэсэгт сонирхсон мэргэжлийн нэрийг бичихэд систем автоматаар холбогдох мэргэжлүүдийг санал болгох.
- Хэрэглэгч хайсан мэргэжлээ сонгоход тухайн мэргэжилтэй холбоотой салбар мэргэжлүүдийг харуулах.
- Холбоотой мэргэжилүүдийн нэг дээр дарахад товч тайлбарыг жижиг цонхоор харуулна.
- “Дэлгэрэнгүй үзэх” товч дарахад тухайн мэргэжлийн бүрэн танилцуулга (тодорхойлолт, цалин, ур чадвар, эрэлт, боловсролын түвшин, ажлын чиг үүрэг)-ийг харуулах.

(d) Мэргэжлийн дэлгэрэнгүй:

- Хэрэглэгч сонирхсон мэргэжлийнхээ бүх мэдээллийг харах.
- Мэргэжил бүрийг хэрэглэгч “Хадгалах” товчоор тэмдэглэж, дараа нь “Миний мэргэжлүүд” хэсгээс үзэх боломжтой.

(e) Сонирхлын тест:

- Хэрэглэгч RIASEC эсвэл MBTI аргад суурилсан асуулт бүхий сонголттой тестийг бөглөх боломжтой байх.
- Хариултын дагуу систем оноо тооцож, хэрэглэгчийн сонирхлын бүлгийг тодорхойлох.
- Тестийн үр дүнг харгалзан 3–5 тохирох мэргэжлийн санал гаргах.
- Хэрэглэгч тестийг дахин бөглөх боломжтой.

(f) Хэрэглэгчийн түүх ба хадгалах:

- Хэрэглэгч өмнөх тестийн үр дүнгийн мэдээллийг харах.
- Хэрэглэгч сонирхсон мэргэжилээ хадгадах.

(g) Админ:

- Админ мэргэжлийн жагсаалт удирдах, ангилал нэмэх, устгах, засах
- Админ тестийн асуулт удирдах.
- Админ нь хэрэглэгчийн эрх удирдах

2.4 Функциональ бус шаардлага

(a) Гүйцэтгэлтэй холбоотой шаардлага:

- Веб хуудас нь хэвийн нөхцөлд 2 секундээс доош хугацаанд ачаалж дуусах ёстой.
- Систем олон хэрэглэгчид зэрэгцэн ашиглах үед ч удаашралгүй хэвийн ажилладаг байх.
- Хайлтын үр дүнг 3 секундээс ихгүй хугацаан харуулах.
- Систем 24/7 цагийн туршид найдвартай ажиллаж, хэрэглэгчид хүссэн үедээ аяллын мэргэжлийн мэдээлэл боломжтой байх.
- Веб программыг Chrome, Safari зэрэг хөтөч дээр жигд ажиллах боломжтой болгох.

(b) Найдвартай байдал:

- Хэрэглэгчийн мэдээллийг найдвартай хадгалагдах.

(c) Аюулгүй байдал:

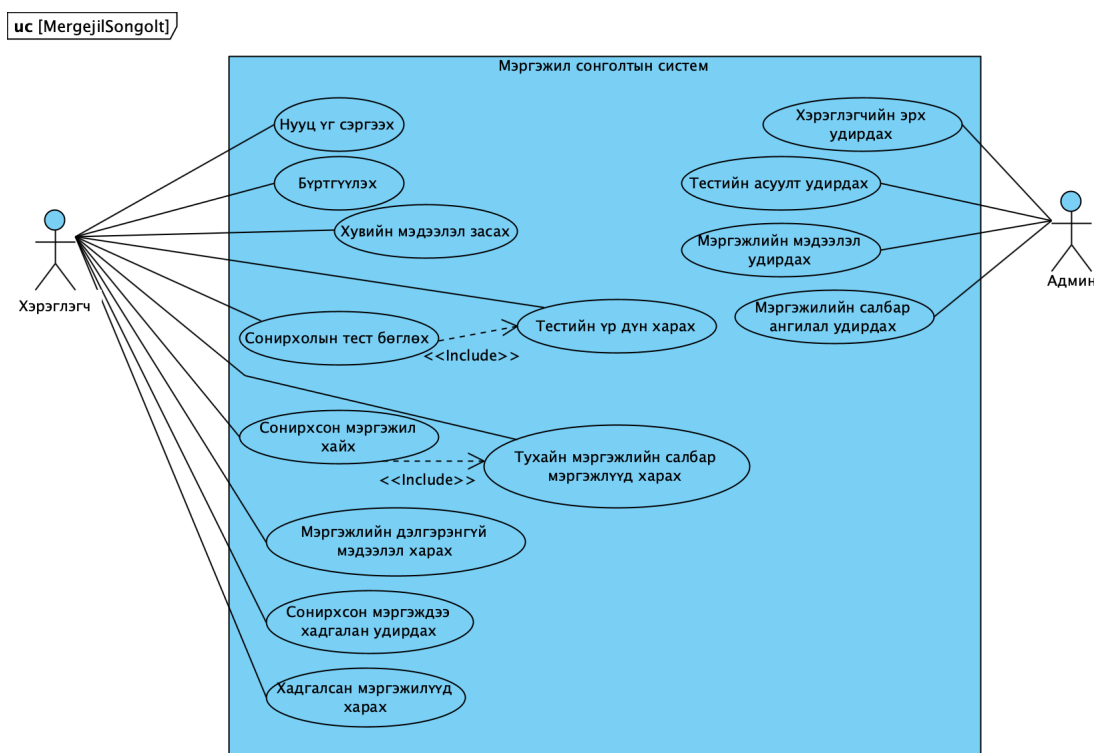
- Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл зөвшөөрөлгүй этгээдээс хамгаалагдсан байх.
- Зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид системд нэвтрэх эрхтэй байх.

(d) Хэрэглэгчийн туршлага (UX):

- Интерфейс нь ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар байх.
- Текстын хэмжээ, өнгөний ялгаралт, товчны байршил нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, анхаарал татахуйц байх.
- Веб аппликейшн нь ширээний компьютер, таблет, гар утас зэрэг төхөөрөмжүүд дээр зөв ажиллах responsive загвартай байх.

2.5 Use Case диаграмм

Use-case диаграмм нь системийн зохион байгуулалтыг ойлгох, системийн үйл ажиллагааны шаардлагуудыг тодорхойлох чухал хэрэгсэл юм. Энэхүү диаграмм нь actors (системтэй харилцдаг хэрэглэгчид эсвэл бусад системүүд) болон тэдгээрийн хийж болох use-cases (үйлдлүүд)-ийг дүрслэн харуулдаг. Use-case диаграмм нь хэд хэдэн чухал хэсгээс бүрдэнэ. Эдгээр нь actors болон тэдний харилцан үйлчлэлд оролцох use-cases-ийг холбох, мөн system boundary (системийн хил хязгаар) гэсэн ойлголттой байна. Actors нь системийн оролцогч талууд бөгөөд тэдгээрийн үйлдлүүд нь use-cases хэмээх үйл ажиллагааг илэрхийлнэ. Use-case диаграмм нь хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагыг системийн хөгжүүлэлтийн эхний шатанд тодорхойлж, тодорхой системийн үүрэг, үйл ажиллагааг ойлгоход тусалдаг. Энэ диаграмм нь программ хөгжүүлэгчдэд системийн функцийг илүү ойлгомжтой, ерөнхий түвшинд харуулахад хэрэглэгддэг бөгөөд төслийн эхний шатанд шаардлагатай бүх мэдээллийг цуглуулахад туслах ач холбогдолтой юм [16].



ЗУРАГ 2.1: Юзкейс диаграмм

2.1-р зурагт харуулсанаар мэргэжил сонголтын системд хэрэглэгч болон админ гэсэн хоёр үндсэн тоглогч оролцоно.

Хэрэглэгч:

Хэрэглэгч нь системд бүртгүүлж, өөрийн хувийн мэдээллийг удирдах боломжтой. Үүнд бүртгүүлэх, нууц үгээ сэргээх, хувийн мэдээллээ засварлах зэрэг үндсэн үйлдлүүд хамаарна. Мөн хэрэглэгч өөрийн сонирхол, чадварыг тодорхойлох зорилгоор сонирхлын тест бөглөх боломжтой. Сонирхлын тестийг бөглөсний дараа систем нь автоматаар тестийн үр дүнг харуулах үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Энэ нь Use Case диаграммд «Include» харилцаагаар илэрхийлэгдсэн бөгөөд тухайн үйлдэл заавал хамт хийгдэхийг харуулж байна.

Хэрэглэгч сонирхсон мэргэжлээ хайх, тухайн мэргэжлийн салбар ангилалд хамаарах мэргэжлүүдийн жагсаалтыг харах боломжтой. Энэ үйлдэл нь мөн «Include» харилцаагаар илэрхийлэгдэх болно. Түүнчлэн хэрэглэгч тухайн мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах, өөрийн сонирхсон мэргэжлүүдийг хадгалах болон удирдах, мөн өмнө хадгалсан мэргэжлүүдийн жагсаалтыг харах боломжтой. Эдгээр үйлдлүүд нь хэрэглэгчид мэргэжил сонголтоо илүү нарийвчлан хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Админ:

Админ нь системийн хэвийн ажиллагаа болон мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах үүрэгтэй. Админ систем дэх хэрэглэгчийн эрхийг удирдах, тухайлбал хэрэглэгчийн эрхийн түвшинг өөрчлөх, хязгаарлах боломжтой. Мөн сонирхлын тестийн асуултуудыг удирдах, асуулт нэмэх, засах, устгах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнээс гадна системд ашиглагдаж буй мэргэжлийн мэдээлэл, мэргэжлийн салбар, ангиллыг удирдах боломжтой бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд хүргэх мэдээлэл тогтмол шинэчлэгдэж, бодитой байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

2.6 Юзкейс диаграммын тодорхойлолт

Системийн үйл ажиллагааг Use-Case диаграммаар дүрслэн харуулсны дараа Use-Case нэг бүрийн тодорхойлолтыг доорх 2.1-ээс 2.13-р хүснэгтүүдэд илүү дэлгэрэнгүйгээр харуулсан.

Хүснэгт 2.3: Бүртгэл үүсгэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Бүртгэл үүсгэх
ID:	1
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч

Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч өөрт тохирсон мэргэжилээ судлахын тулд системд бүртгэл үүсгэнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч веб системд хандсан байх.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч бүртгэл үүсгэх шаардлагатай үед юзкейс эхэлнэ. 2. Хэрэглэгч “Бүртгүүлэх” товч дээр дарна. 3. Систем бүртгэлийн формыг харуулна. 4. Хэрэглэгч овог нэр, и-мэйл, утас, нууц үгээ бөглөнө. 5. Хэрэглэгч “Үүсгэх” товч дарна. 6. Систем өгөгдлийг шалгаж хэрэглэгчийн бүртгэлийг үүсгэн хадгална. 7. Систем “Амжилттай бүртгэгдлээ” мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгчийн бүртгэл өгөгдлийн санд хадгалагдсан байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.4: Хувийн мэдээлэл засах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Хувийн мэдээлэл засах
ID:	3
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч өөрийн профайлын мэдээллээ шинэчилж хадгална.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч “Профайл” хэсэгт орно. 2. Хэрэглэгч өөрчлөх мэдээллээ засна. 3. Хэрэглэгч “Хадгалах” товч дарна. 4. Систем мэдээллийг шалган хадгална. 5. Систем “Амжилттай шинэчлэгдлээ” мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгчийн мэдээлэл шинэчлэгдсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.5: Сонирхлын тест бөглөх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Сонирхлын тест бөглөх
ID:	4
Үүсгэсэн:	Л.Анужин

Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч RIASEC болон MBTI аргад суурилсан тест бөглөж, систем оноо тооцон үр дүн болон тохирох мэргэжлүүдийг санал болгоно.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч “Тест бөглөх” хэсэгт орно. 2. Систем асуултуудыг харуулна. 3. Хэрэглэгч асуулт бүрт оноо сонгон хариулна. 4. Хэрэглэгч “Дуусгах/Үр дүн харах” товч дарна. 5. Систем хариултуудын дагуу оноог тооцоолно. 6. Систем оноонд суурилан тохирох мэргэжлүүдийг шүүн гаргана. 7. Систем “Тест амжилттай бөглөгдлөө” мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл:	Тестийн үр дүн түүхэнд хадгалагдсан байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.6: Тестийн үр дүн харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Тестийн үр дүн харах
ID:	5
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Систем тестийн оноо, top төрөл болон тохирох мэргэжлүүдийн жагсаалтыг хэрэглэгчид харуулна.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч тест бөглөсөн байх.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч тест дуусгасны дараа “Үр дүн” хэсэг нээгдэнэ. 2. Систем хувь хүний тохирох төрлүүдийн оноонуудыг харуулна. 3. Систем хамгийн өндөр оноотой 3 төрлийг онцолж үзүүлнэ. 4. Систем оноонд суурилсан мэргэжлүүдийн жагсаалтыг гаргана. 5. Хэрэглэгч хүсвэл жагсаалтаас мэргэжил сонгон дэлгэрэнгүй үзнэ.
Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгч тестийн үр дүнгээ үзсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.7: Сонирхсон мэргэжил хайх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Сонирхсон мэргэжил хайх
ID:	6
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч хайлтын талбарт мэргэжлийн нэр бичихэд систем автоматаар санал болгож, сонгосон мэргэжилтэй холбоотой мэдээлэл рүү оруулна.
Өмнөх нөхцөл:	Системд мэргэжлийн мэдээлэл бүртгэгдсэн байх.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч хайлтын талбарт мэргэжлийн нэр бичнэ. 2. Систем автоматаар ойролцоо мэргэжлүүдийг санал болгоно. 3. Хэрэглэгч жагсаалтаас нэг мэргэжил сонгоно. 4. Систем сонгосон мэргэжилтэй холбоотой чиглэлүүдийг гаргана.
Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгч сонгосон мэргэжилтэй холбоотой харагдац (салбар/дэд мэргэжлүүд) дээр очсон байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.8: Тухайн мэргэжлийн салбар мэргэжлүүд харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Тухайн мэргэжлийн салбар мэргэжлүүд харах
ID:	7
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч сонгосон мэргэжилтэй холбоотой салбар, дэд мэргэжлүүдийг үгийн сүлжээ/жагсаалт хэлбэрээр үзнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч нэг мэргэжил сонгосон байх.
Үндсэн урсгал:	1. Систем холбоотой мэргэжлүүдийг өнгө, хэмжээ ялгасан байдлаар харуулна. 2. Хэрэглэгч нэг мэргэжил дээр дарна. 3. Систем товч тайлбарыг жижиг цонхонд харуулна. 4. Хэрэглэгч “Дэлгэрэнгүй” товч дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл рүү орно.

Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгч холбоотой мэргэжлийн товч мэдээлэл эсвэл дэлгэрэнгүй хуудсанд шилжсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.9: Мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах
ID:	8
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч сонгосон мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл (тайлбар, ур чадвар, боловсрол, эрэлт, цалин гэх мэт)-ийг үзнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч мэргэжил сонгосон байх.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч мэргэжил дээр дарж дэлгэрэнгүй хуудсанд орно. 2. Систем тухайн мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулна. 3. Хэрэглэгч хүсвэл “Хадгалах” товч дарна.
Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгч дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.10: Сонирхсон мэргэжлээ хадгалан удирдах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Сонирхсон мэргэжлээ хадгалан удирдах
ID:	9
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч мэргэжлийг хадгалах, хадгалснаас устгах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх.

Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч мэргэжлийн дэлгэрэнгүй дээр “Хадгалах” товч дарна. 2. Систем хадгалсан жагсаалт руу нэмнэ. 3. Систем “Амжилттай хадгаллаа” мэдэгдэл харуулна. 4. Хэрэглэгч хүсвэл хадгалснаас “Устгах” үйлдэл хийнэ.
Дараах нөхцөл:	Хадгалсан мэргэжлийн жагсаалт шинэчлэгдсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.11: Хадгалсан мэргэжлүүд харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Хадгалсан мэргэжлүүд харах
ID:	10
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Хэрэглэгч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Хэрэглэгч өөрийн хадгалсан мэргэжлүүдийн жагсаалтаа харж, шаардлагатай мэргэжлийг дахин нээж үзнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал:	1. Хэрэглэгч “Хадгалсан мэргэжлүүд” хэсэг рүү орно. 2. Систем хадгалсан жагсаалтыг ачаалж харуулна. 3. Хэрэглэгч жагсаалтаас мэргэжил сонгон дэлгэрэнгүй үзэж болно.
Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгч хадгалсан мэргэжлийн жагсаалтаа үзсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.12: Хэрэглэгчийн эрх удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Хэрэглэгчийн эрх удирдах
ID:	11
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Админ
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Админ хэрэглэгчийн эрх/үүргийг удирдаж (өөрчлөх, хязгаарлах) системийн аюулгүй байдлыг хангана.
Өмнөх нөхцөл:	Админ системд нэвтэрсэн байх.

Үндсэн урсгал:	1. Админ хэрэглэгчийн жагсаалт руу орно. 2. Админ хэрэглэгч сонгон мэдээллийг нээнэ. 3. Админ эрх/үүргийг өөрчилнө. 4. Систем өөрчлөлтийг хадгална. 5. Систем “Амжилттай шинэчлэгдлээ” мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл:	Хэрэглэгчийн эрх/үүрэг шинэчлэгдсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.13: Тестийн асуулт удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Тестийн асуулт удирдах
ID:	12
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Админ
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Админ тестийн асуултуудыг нэмэх, засах, устгах болон дарааллыг удирдана.
Өмнөх нөхцөл:	Админ системд нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал:	1. Админ “Тестийн асуулт” хэсэг рүү орно. 2. Админ асуулт нэмэх/засах/устгах үйлдэл сонгоно. 3. Систем өгөгдлийг шалган хадгална. 4. Систем “Асуулт амжилттай шинэчлэгдлээ” мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл:	Тестийн асуултууд өгөгдлийн санд шинэчлэгдсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.14: Мэргэжлийн мэдээлэл удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Мэргэжлийн мэдээлэл удирдах
ID:	13
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Админ
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Админ мэргэжлийн мэдээллийг нэмэх, засах, устгах, мөн тухайн мэргэжилд 1–3 RIASEC төрөл онооно.
Өмнөх нөхцөл:	Админ системд нэвтэрсэн байх.

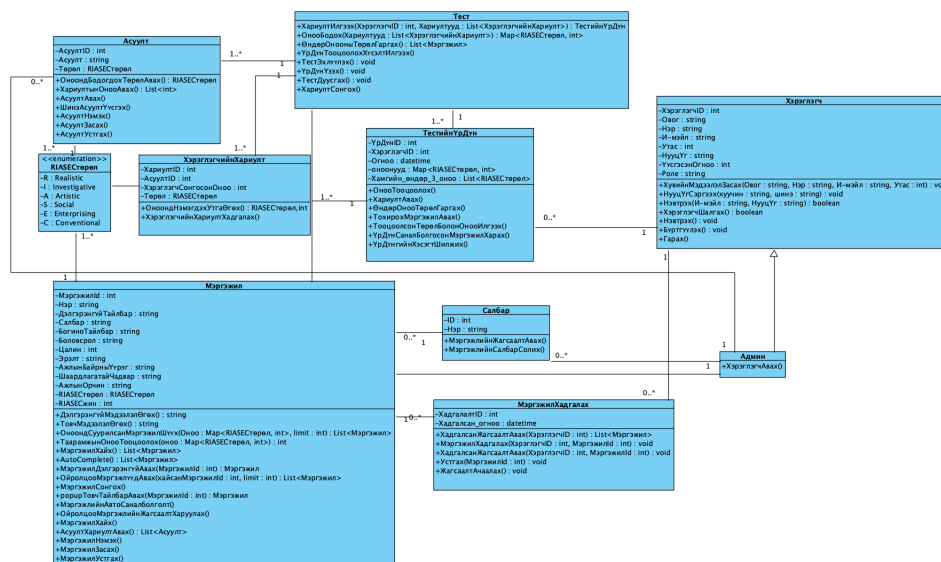
Үндсэн урсгал:	1. Админ “Мэргэжлийн мэдээлэл” удирдлагад орно. 2. Админ нэмэх/засах/устгах үйлдэл сонгоно. 3. Админ мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон RIASEC төрлүүдийг оруулна. 4. Систем өгөгдлийг шалган хадгална. 5. Систем “Амжилттай шинэчлэгдлээ” мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл:	Мэргэжлийн мэдээлэл өгөгдлийн санд шинэчлэгдсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.15: Мэргэжлийн салбар ангилал удирдах (админ) юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Мэргэжлийн салбар ангилал удирдах
ID:	14
Үүсгэсэн:	Л.Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025.10.01
Үндсэн тоглогч:	Админ
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Админ мэргэжлийн салбар/ангиллыг нэмэх, устгах, засах бөгөөд мэргэжлийг тухайн ангилалд хамааруулна.
Өмнөх нөхцөл:	Админ системд нэвтэрсэн байх.
Үндсэн урсгал:	1. Админ “Салбар ангилал” хэсэгт орно. 2. Админ ангилал нэмэх/засах/устгах үйлдэл сонгоно. 3. Систем өөрчлөлтийг хадгална. 4. Систем “Амжилттай шинэчлэгдлээ” мэдэгдэл харуулна.
Дараах нөхцөл:	Салбар/ангиллын мэдээлэл өгөгдлийн санд шинэчлэгдсэн байна.
Алтернатив урсгал:	Байхгүй

2.7 Шинжилгээний класс диаграмм

Класс диаграмм нь классуудын атрибутууд (шинж чанарууд), тэдгээрийн үйлдлүүд (метод), мөн классуудын хоорондын холбоо (ассоциаци, удамшил, агуулагдах байдал) зэргийг харуулдаг. Энэ диаграмм нь системийн статик бүтэц буюу программ хангамжийн хөгжүүлэлтийн явцад классууд хэрхэн холбогдохыг тодорхойлдог. Классууд нь объектуудын загвар болж, тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоо нь системийн логикийг ойлгоход тусалдаг. Класс диаграммын гол элементүүд нь класс, интерфейс, харилцаа (ассоциаци, өвлөлт, агууламж, хамаарал) бөгөөд эдгээрийг ашиглан системийн нарийвчилсан төлөвлөлтийг хийх боломжтой. Класс диаграммыг программ хангамжийн хөгжүүлэлтийн эхний шатанд тодорхойлж, системийн логик бүтэц, классуудын хоорондын уялдаа холбоог харах, цаашдын хөгжүүлэлтэд шаардлагатай архитектурын шийдлүүдийг гаргахад ашигладаг [17].



ЗУРАГ 2.2: Шинжилгээний класс диаграмм

2.2-р зурагт харагдаж байгаа шинжилгээний класс диаграмм нь нийтдээ 10 классаас бүрдэж байна.Үүнд:

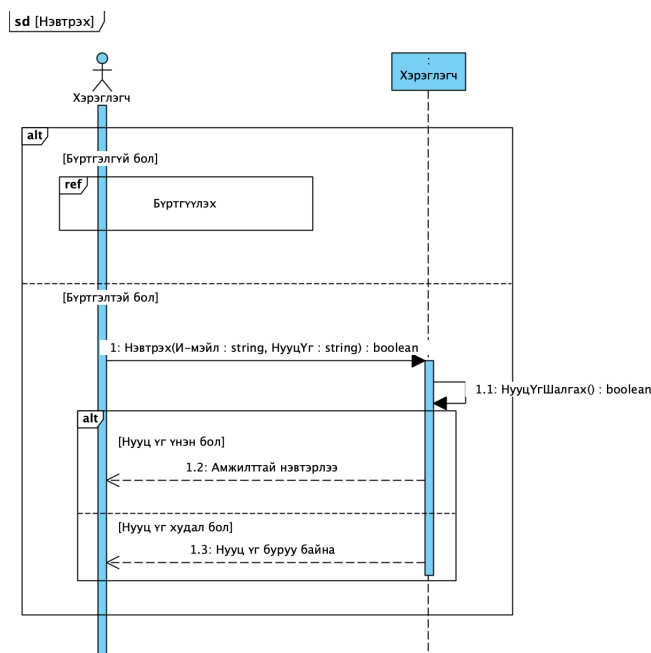
- Хэрэглэгч класс нь бүх төрлийн хэрэглэгчийг төлөөлөх үндсэн класс юм. Уг класс нь хэрэглэгчийн таних болон холбоо барих мэдээлэл болох хэрэглэгчийн дугаар, овог, нэр, и-мэйл, утас, нууц үг, үүсгэсэн огноо, эрхийн түвшинг хадгална. Мөн хэрэглэгч бүртгүүлэх, нэвтрэх, хувийн мэдээллээ засах, системээс гарах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэх методуудтай.
- Админ класс нь Хэрэглэгч классаас удамшсан бөгөөд системийн удирдлагын зориулалттай. Админ нь хэрэглэгчдийг удирдах, системийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах нэмэлт боломжуудтай. Энэ удамшлын харилцаа нь системд энгийн хэрэглэгч болон админы ялгааг тодорхойлж байна.

- Тест класс нь сонирхлын тестийг бүхэлд нь илэрхийлнэ. Уг класс нь тест эхлүүлэх, асуултуудад хариу өгөх, оноо тооцоолох, тестийг дуусгах зэрэг үйлдлүүдийг агуулна. Нэг тест нь олон асуултаас бүрдэнэ. Энэ нь Асуулт класстай 1..* харилцаагаар холбогдон харуулж байна.
- Асуулт класс нь тестийн нэг асуултыг төлөөлж, асуултын текст болон тухайн асуулт ямар RIASEC төрлийг илэрхийлж байгааг хадгална. Асуултын оноо тооцоолох логик нь хэрэглэгчийн өгсөн хариултад үндэслэн гүйцэтгэгдэнэ.
- RIASEC төрөл нь Holland-ийн мэргэжлийн сонирхлын ангиллыг илэрхийлэх enum бөгөөд Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional гэсэн зургаан төрлөөс бүрдэнэ. Энэхүү enum нь асуулт, тестийн үр дүн болон мэргэжлийн ангилалд нэгдсэн байдлаар ашиглагдана.
- Хэрэглэгчийн Хариулт класс нь хэрэглэгчийн тестийн явцад өгсөн хариултуудыг хадгална. Энэ класс нь хэрэглэгч, асуулт болон RIASEC төрлийн хоорондын холбоос болж, оноо тооцооллын үндсэн өгөгдлийг бүрдүүлэх болно.
- Тестийн ҮрДүн класс нь хэрэглэгчийн бөглөсөн тестийн эцсийн үр дүнг хадгална. Үүнд хэрэглэгчийн дугаар, тест өгсөн огноо, RIASEC төрөл тус бүрийн оноо, хамгийн өндөр оноо авсан төрлүүдийн жагсаалт багтана. Нэг хэрэглэгч олон удаа тест бөглөх боломжтой тул Хэрэглэгч класстай 1 – 0..* харьцаагаар холбогдсон.
- Мэргэжил класс нь системд хадгалагдах мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг илэрхийлнэ. Үүнд мэргэжлийн нэр, тайлбар, шаардлагатай ур чадвар, цалин, эрэлт хэрэгцээ, ажлын орчин, RIASEC ангилал зэрэг мэдээлэл багтана. Тестийн үр дүнтэй уялдуулан хэрэглэгчид санал болгох үндсэн объект нь энэхүү класс юм.
- Салбар класс нь мэргэжлүүдийг салбар, чиглэлээр нь ангилахад ашиглагдана. Нэг салбар олон мэргэжилтэй байж болох бөгөөд энэ нь классуудын хоорондоо 0.. – 1* харьцаагаар холбогдсон.
- Мэргэжил Хадгалах класс нь хэрэглэгчийн сонирхсон мэргэжлийг хадгалах, устгах, жагсаалтаар харах үйлдлийг зохион байгуулна.

2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм

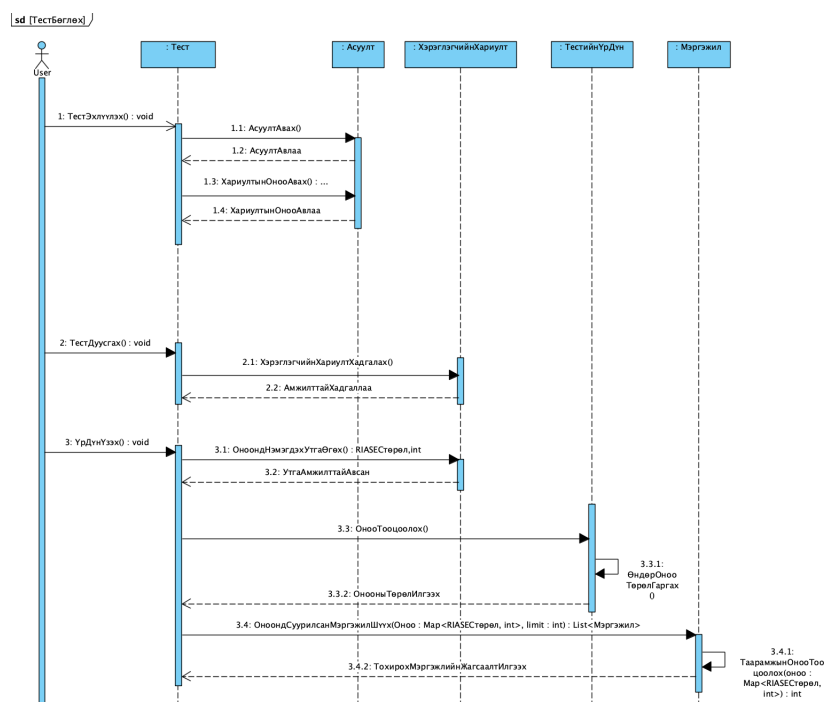
Дарааллын диаграмм нь объектуудын хоорондын харилцан үйлчлэл болон үйл явцын дарааллыг дүрслэхэд ашиглагддаг UML диаграммын чухал төрөл. Энэхүү диаграмм нь объектууд болон тэдгээрийн хооронд дамжих мессежнүүдийг тодорхойлж, системийн динамик зан төлөвийг дүрслэхэд тусалдаг. Хугацааны урсгалыг дээд талаас доош чиглэлд дүрсэлдэг ба объект бүрийг босоо шугамаар, харилцан солилцох мессежнүүдийг сумтай шугамаар илэрхийлдэг. Sequence диаграммыг ихэвчлэн use-case-үүдийг нарийвчлан тодорхойлох, системийн дотоод

үйл ажиллагааг дүрслэх, логикийн зөрүүг илрүүлэх зэрэгт ашигладаг. Энэ нь системийн хөгжүүлэлтэд шаардлагатай харилцан үйлчлэл, өгөгдөл дамжуулалтын дарааллыг ойлгоход тусалдаг [18].



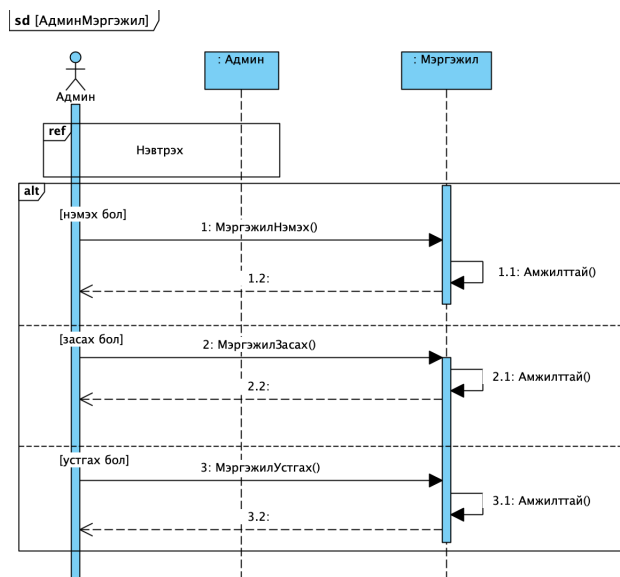
ЗУРАГ 2.3: Нэвтрэх дарааллын диаграмм

Зураг 2.3-д хэрэглэгч системд нэвтрэх үйл явцын дарааллын диаграммыг үзүүлж байна. Энэхүү диаграмм нь хэрэглэгч бүртгэлтэй эсэхээс хамааран өөр өөр урсгалаар үргэлжлэх логикийг alt нөхцөлт блок ашиглан илэрхийлсэн. Хэрэглэгч системд нэвтрэх үйлдлийг эхлүүлэх үед эхлээд бүртгэлтэй эсэх нөхцөл шалгагдана. Хэрэв хэрэглэгч бүртгэлгүй бол ref холбоосоор бүртгүүлэх дэд процесс дуудагдаж, хэрэглэгчийн мэдээлэл системд шинээр үүсгэгдэнэ. Хэрэв хэрэглэгч бүртгэлтэй бол и-мэйл болон нууц үгээ оруулж Нэвтрэх() үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Системийн зүгээс НууцҮгШалгах() методоор оруулсан мэдээллийг шалгана. Үүний үр дүнд нууц үг зөв бол систем амжилттай нэвтэрсэн тухай хариу илгээнэ. Хэрэв нууц үг буруу бол алдааны мэдэгдэл буцаана. Ингэснээр уг диаграмм нь нэвтрэх үйл явцыг тодорхой харуулж байна.



ЗУРАГ 2.4: Тест бөглөх дарааллын диаграмм

Зураг 2.4-т хэрэглэгч сонирхлын тест бөглөж, үр дүн гаргах хүртэлх үйл явцыг дарааллын диаграммаар үзүүлсэн. Уг диаграммд User, Тест, Асуулт, ХэрэглэгчийнХариулт, ТестийнҮрДүн, Мэргэжил гэсэн объектууд оролцоно. Хэрэглэгч ТестЭхлүүлэх() үйлдлийг гүйцэтгэснээр тестийн процесс эхэлнэ. Систем тесттэй холбогдсон асуултуудыг АсуултАвах() методаар авч, хэрэглэгчид харуулна. Хэрэглэгч асуулт бүрт хариулт өгч, тэдгээр нь онооны утгатайгаар бүртгэгдэнэ. Тест дууссаны дараа хэрэглэгчийн өгсөн хариултууд ХэрэглэгчийнХариултХадгалах() методаар хадгалагдана. Үүний дараа систем ҮрДүнҮзэх() үйлдлийг гүйцэтгэж, RIASEC төрөл тус бүрийн оноог тооцоолно. ОнооТоолох() болон ОнооныТөрөлИлрүүлэх() методоор хамгийн өндөр оноо авсан сонирхлын төрлүүд тодорхойлогдоно. Эцэст нь тестийн үр дүнд үндэслэн ОноондСуурилсанМэргэжилШүүх() методоор хэрэглэгчид тохирох мэргэжлүүдийг шүүн гаргаж, эрэмбэлсэн жагсаалтаар харуулна. Энэхүү диаграмм нь системийн үндсэн логик болох тест $\rightarrow$ оноо $\rightarrow$ мэргэжил санал болгох үйл явцыг бүрэн илэрхийлж байна.



ЗУРАГ 2.5: Админ мэргэжил удирдах дарааллын диаграмм

Зураг 2.5-д админ систем дэх мэргэжлийн мэдээллийг удирдах үйл ажиллагааны дарааллыг харуулсан. Уг диаграммд Админ болон Мэргэжил объектууд оролцоно.

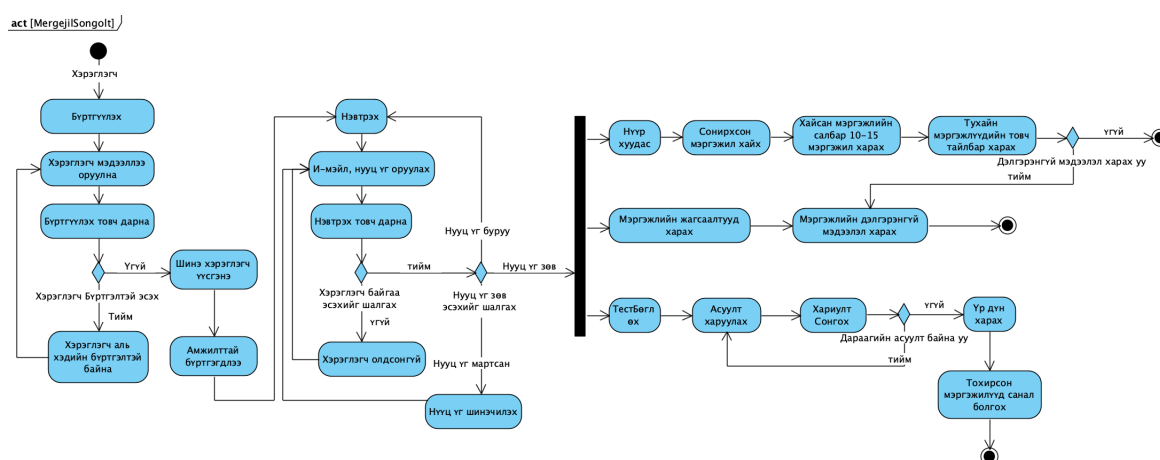
Админ эхлээд системд нэвтрэх (Нэвтрэх) үйлдлийг гүйцэтгэсний дараа мэргэжлийн мэдээлэлд өөрчлөлт хийх боломжтой болно. alt нөхцөлт блок ашиглан дараах гурван төрлийн үйл ажиллагааг ялгасан. Үүнд:

- Мэргэжил нэмэх: Админ МэргэжилНэмэх() үйлдлийг гүйцэтгэж, систем тухайн мэргэжлийг амжилттай хадгалсныг баталгаажуулна.
- Мэргэжил засах: Админ МэргэжилЗасах() үйлдлийг гүйцэтгэж, мэргэжлийн мэдээллийг шинэчилнэ.
- Мэргэжил устгах: Админ МэргэжилУстгах() үйлдлээр шаардлагагүй мэргэжлийг системээс хасна.

Бүх тохиолдолд системээс амжилттай гэсэн хариу буцаагдсанаар тухайн үйлдэл дуусгавар болно. Энэхүү диаграмм нь админы гүйцэтгэх CRUD төрлийн үйл ажиллагааг дарааллын түвшинд тодорхой харуулж өгсөн.

2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм

Үйл ажиллагааны диаграмм нь үйл ажиллагааны урсгал, ажлын дараалал, нөхцөлт процессуудыг дүрслэхэд ашиглагддаг UML диаграммын нэг төрөл. Энэхүү диаграмм нь процессын эхлэл, төгсгөл, салбарлалт, нэгдэлт болон давталт бүхий ажлын урсгалыг харуулдаг. Блок диаграммтай төстэй боловч илүү динамик бөгөөд процессын логик урсгалыг илүү ойлгомжтой илэрхийлэх зорилготой. Үйл ажиллагааны диаграммыг бизнесийн процессуудыг загварчлах, алгоритмын урсгалыг дүрслэх, олон урсгалт үйлдлүүдийг ойлгоход ашигладаг. Decision nodes болон merge nodes нь үйл ажиллагааны ялгаралт болон нэгдлийг харуулдаг бол fork nodes болон join nodes нь нэгэн зэрэг гүйцэтгэгдэх үйлдлүүдийг илэрхийлдэг [19].



ЗУРАГ 2.6: Үйл ажиллагааны диаграмм

Зураг 2.6-д системийн үйл ажиллагааны диаграммыг харуулсан. Уг диаграммд хэрэглэгч системтэй харилцах үндсэн үйлдлүүдийг бүхэлд нь нэг урсгал болгон харуулж өгсөн.

Эхлээд хэрэглэгч системд бүртгүүлэх эсвэл нэвтрэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Бүртгэлгүй хэрэглэгч шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй хэрэглэгч нэвтрэх үед и-мэйл болон нууц үгийг шалган баталгаажуулна. Нэвтрэлт амжилттай бол хэрэглэгч системийн үндсэн хэсгүүдийг ашиглах боломжтой болно. Дараагийн шатанд хэрэглэгч мэргэжил хайх, жагсаалтаар харах, дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнээс гадна хэрэглэгч өөрийн сонирхол, чадварыг тодорхойлох зорилгоор сонирхлын тест бөглөх боломжтой. Тестийн явцад асуултуудад дараалан хариулж, бүх асуулт дууссаны дараа систем тестийн үр дүнг тооцоолж харуулна. Тестийн үр дүнд үндэслэн систем хэрэглэгчид тохирох мэргэжлүүдийг санал болгох бөгөөд хэрэглэгч эдгээр мэргэжлүүдийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй судлах боломжтой. Ийнхүү үйл ажиллагааны диаграмм нь хэрэглэгчийн үйлдэл, системийн хариу

үйлдлийг логик дараалал, нөхцөлт шийдвэр болон давталттайгаар нэгтгэн харуулж, системийн үндсэн зорилго болох хэрэглэгчид мэргэжил сонгоход дэмжлэг үзүүлэх процессыг илэрхийлж байна.

Бүлгийн дүгнэлт

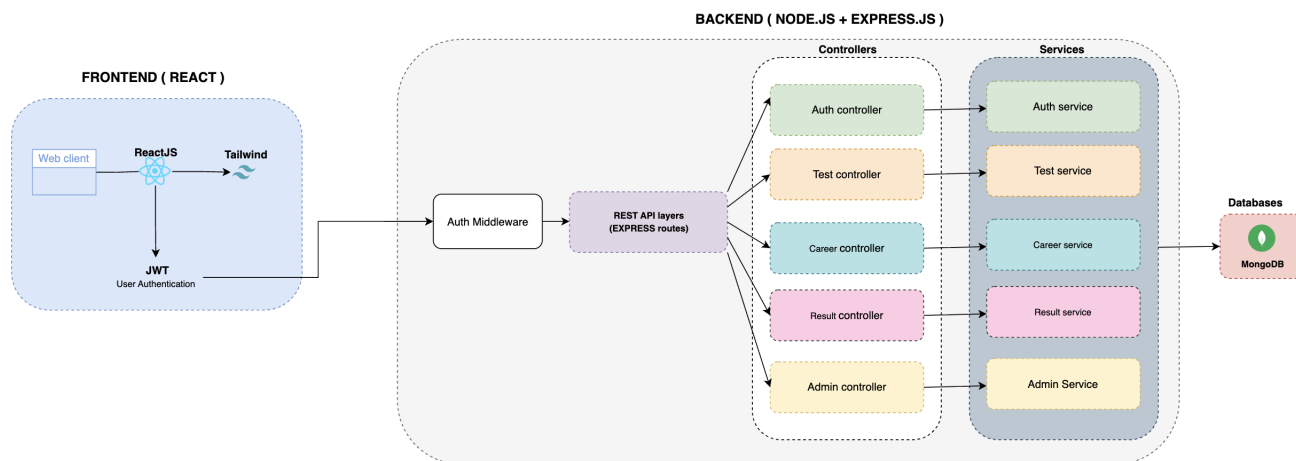
Энэхүү бүлэгт системийн ерөнхий үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, хэрэглэгчийн функциональ болон функциональ бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Мөн системийн үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан UML диаграммуудыг зурсан. Үүнд юзкэйс диаграмм болон юзкейс болгоны тодорхойлолтыг тус тус гарган, класс диаграмм, дарааллын диаграмм, мөн үйл ажиллагааны диаграммуудыг зурснаар систем хөгжүүлэлтэд ихээхэн ач тус өгч байгаа.

БҮЛЭГ 3

Системийн шинжилгээ ба зохиомж

3.1 Системийн архитектурын зураглал

Архитектурын диаграмм гэдэг нь программ хангамжийн систем хэрхэн бүтээгдэж, бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хоорондоо хэрхэн холбогдож, харилцаж байгааг график хэлбэрээр дүрслэн үзүүлдэг зураглал юм. Зураг 3.1-т мэргэжил сонголтын веб системийг Front-end (React) ба Back-end (Node.js + Express) гэсэн хоёр үндсэн давхаргад хуваан, тэдгээрийн хоорондын REST API + JWT нэвтрэлт, мөн өгөгдөл хадгалах MongoDB хэсгүүдээр харуулсан ерөнхий архитектур харагдаж байна.



ЗУРАГ 3.1: Системийн архитектурын загвар

Frontend давхарга: Frontend хэсэг нь хэрэглэгчтэй шууд харилцах интерфэйсийг хариуцна. Уг давхарга нь дараах технологиудад суурилсан.

- **React.js** ашиглан нэг хуудасны веб аппликейшн (SPA) хэлбэрээр хэрэглэгчийн интерфэйсийг хөгжүүлнэ.
- **Tailwind CSS** ашиглан интерфэйсийн өнгө, байрлал, responsive загварыг хурдан бөгөөд нэг стандартын дагуу хэрэгжүүлнэ.
- Хэрэглэгчийн нэвтрэлтийн дараа **JWT** токен ашиглан сервертэй аюулгүй байдлаар холбогдоно.

Backend давхарга: Backend хэсэг нь системийн үндсэн логик, өгөгдлийн боловсруулалт, аюулгүй байдлыг хариуцна. Уг давхарга нь дараах байдлаар зохион байгуулагдсан.

- **Node.js + Express.js** ашиглан REST API хэлбэрийн сервер байна.
- **Auth Middleware** нь JWT токеныг шалгаж, хэрэглэгчийн нэвтрэлт болон эрхийн түвшинг баталгаажуулна.
- REST API хүсэлтүүдийг controller давхарга руу дамжуулж, цааш service давхаргаар дамжуулан логик боловсруулагдана.

Controller: Controller нь frontend-ээс ирсэн хүсэлтийг хүлээн авч, өгөгдлийг шалган, тохирох service рүү дамжуулах үүрэгтэй.

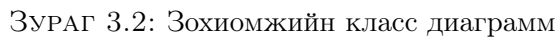
Service: Service нь системийн үндсэн бизнес логикийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд controller-оос ирсэн өгөгдөлд боловсруулалт хийнэ.

Өгөгдлийн сан: Системийн өгөгдлийг **MongoDB** өгөгдлийн санд хадгална. MongoDB нь документ-суурьтай өгөгдлийн сан тул өгөгдлийн бүтцийг уян хатан байдлаар зохион байгуулах боломж олгоно.

3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм

Зураг 3.2-т зохиомжийн шатны класс диаграммыг харуулсан бөгөөд уг диаграмм нь нийт 1 enumeration, 6 entity, 5 control, 8 boundary классуудаас бүрдэж байна.

- Boundary буюу хэрэглэгчтэй харьцах класс
 - Нэвтрэх
 - Бүртгүүлэх
 - Тест бөглөх
 - Нүүр
 - Миний хадгалсан
 - Админы самбар
 - Админ мэргэжил удирдах
 - Админ асуулт удирдах
- Control буюу удирдах класс
 - Нэвтрэх контрол
 - Админ контрол
 - Тест контрол
 - Мэргэжил контрол
 - Мэргэжил хадгалах контрол
- Entity буюу өгөгдөлтэй харьцах класс
 - Хэрэглэгч
 - Мэргэжил
 - Тестийн үр дүн
 - Хэрэглэгчийн хариулт
 - Асуулт
 - Салбар



3.3 Зохиомжийн шатны дарааллын диаграмм

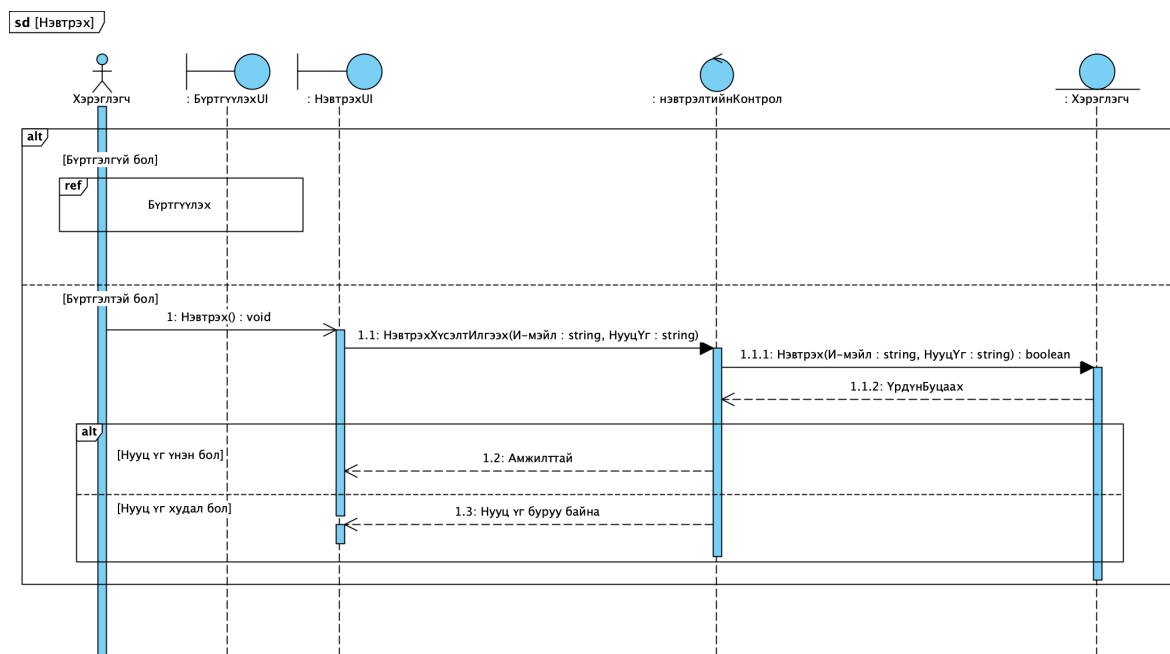
Доор нэвтрэх, бүртгүүлэх, тест бөглөх дарааллын диаграммуудыг дүрслэн харууллаа.



Зураг 3.3-т хэрэглэгчийн бүртгүүлэх үйл ажиллагааг дүрсэлсэн дарааллын диаграммыг харуулсан. Энэхүү диаграмм нь хэрэглэгчийн бүртгэлийн явцад

оролцох объектуудын хооронд солилцох мессежүүдийн дараалал болон нөхцөлт урсгалыг тодорхой харуулж байна.

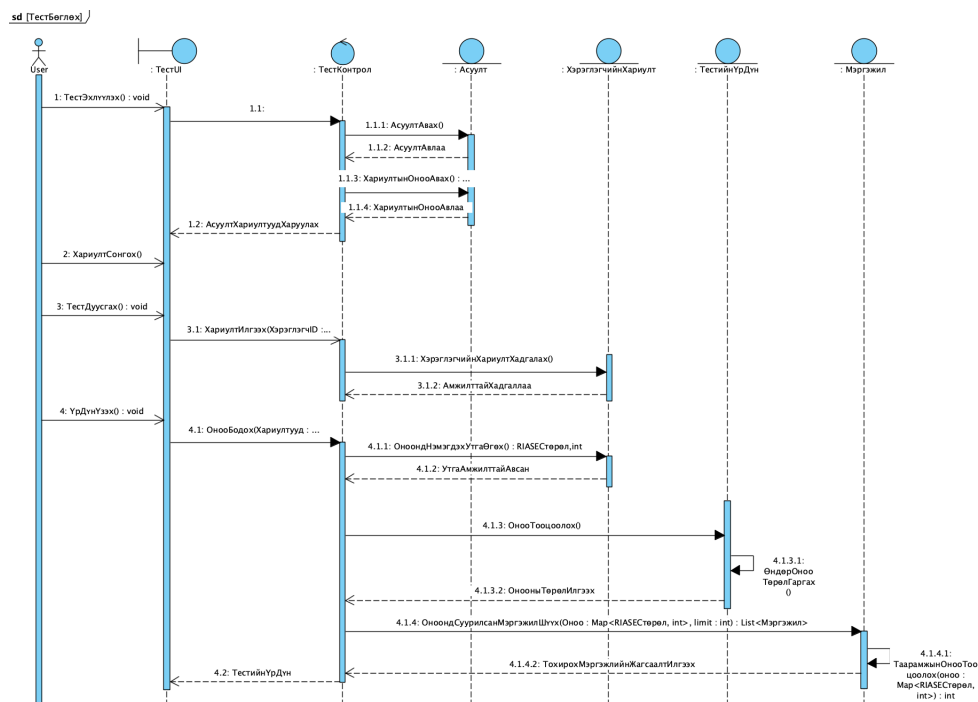
Хэрэглэгч бүртгүүлэх үйлдлийг эхлүүлж, бүртгэлийн маягтад шаардлагатай мэдээллээ оруулан илгээнэ. Бүртгүүлэх UI нь уг мэдээллийг нэвтрэлтийн контролд дамжуулж, систем тухайн хэрэглэгч өмнө нь бүртгэлтэй эсэхийг шалгана. Хэрэв хэрэглэгч аль хэдийн бүртгэгдсэн бол систем алдааны мэдэгдэл харуулна. Харин бүртгэлгүй тохиолдолд хэрэглэгчийг шинээр үүсгэж, бүртгэлийг амжилттай дуусган нэвтрэх хуудас руу шилжүүлнэ.



ЗУРАГ 3.4: Нэвтрэх зохиомжийн дарааллын диаграмм

Зураг 3.4-т хэрэглэгчийн нэвтрэх үйл ажиллагааг дүрсэлсэн дарааллын диаграммыг харуулсан.

Хэрэглэгч системд нэвтрэх үйлдлийг эхлүүлнэ. Хэрэв хэрэглэгч бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх процесс руу шилжинэ. Бүртгэлтэй хэрэглэгч и-мэйл болон нууц үгээ оруулж нэвтрэх хүсэлт илгээхэд нэвтрэлтийн контрол мэдээллийг шалгана. Нууц үг зөв тохиолдолд систем амжилттай нэвтэрснийг баталгаажуулж, харин нууц үг буруу бол алдааны мэдэгдэл харуулна.



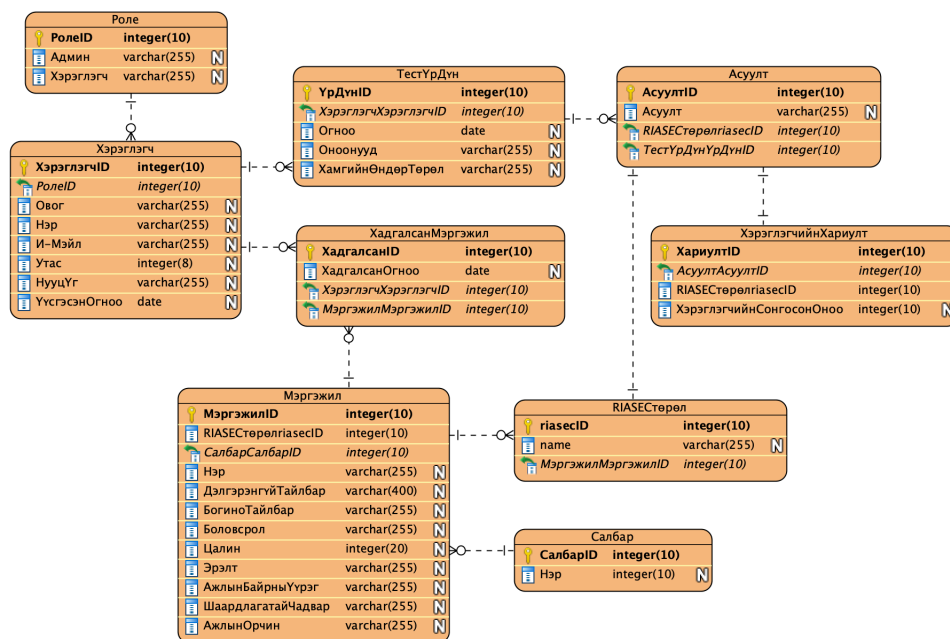
ЗУРАГ 3.5: Тест бөглөх зохиомжийн дарааллын диаграмм

Зураг 3.5-т хэрэглэгчийн тест бөглөх үйл ажиллагааг дүрсэлсэн дарааллын диаграммыг харуулсан.

Хэрэглэгч сонирхлын тестийг эхлүүлэхэд систем асуултуудыг авч харуулна. Хэрэглэгч асуулт бүрт хариулт сонгож, тэдгээрийн оноо түр хадгалагдана. Тест дууссаны дараа хэрэглэгчийн хариултууд хадгалагдаж, RIASEC төрлүүдийн дагуу оноо тооцоологдоно. Эцэст нь тестийн үр дүн гарч, оноонд үндэслэн хэрэглэгчид тохирох мэргэжлүүдийг санал болгон харуулна.

3.4 Өгөгдлийн сангийн ерөнхий схем

ERD диаграмм нь систем доторх хүмүүс, объектууд эсвэл үзэл баримтлал зэрэг "entities" хоорондоо хэрхэн холбогдож байгааг харуулсан урсгал диаграммын нэг төрөл юм. ERD диаграммыг ихэвчлэн программ хангамжийн инженерчлэл, бизнесийн мэдээллийн систем, боловсрол, судалгааны салбарт харилцааны мэдээллийн санг зохион бүтээх, дибаг хийхэд ашигладаг. ERD нь тэгш өнцөгт, очир алмаз, зууван болон холбогч шугам зэрэг тодорхой багц тэмдэгтүүдийг ашиглан аж ахуйн нэгжүүдийн харилцан уялдаа холбоо, харилцаа холбоо, тэдгээрийн шинж чанаруудыг дүрсэлдэг [20].



ЗУРАГ 3.6: Системийн өгөгдлийн сангийн ерөнхий схем

Зураг 3.6-д өгөгдлийн сангийн ерөнхий схем нь системийн үндсэн өгөгдлүүд болон тэдгээрийн харилцан хамаарлыг илэрхийлж байна.

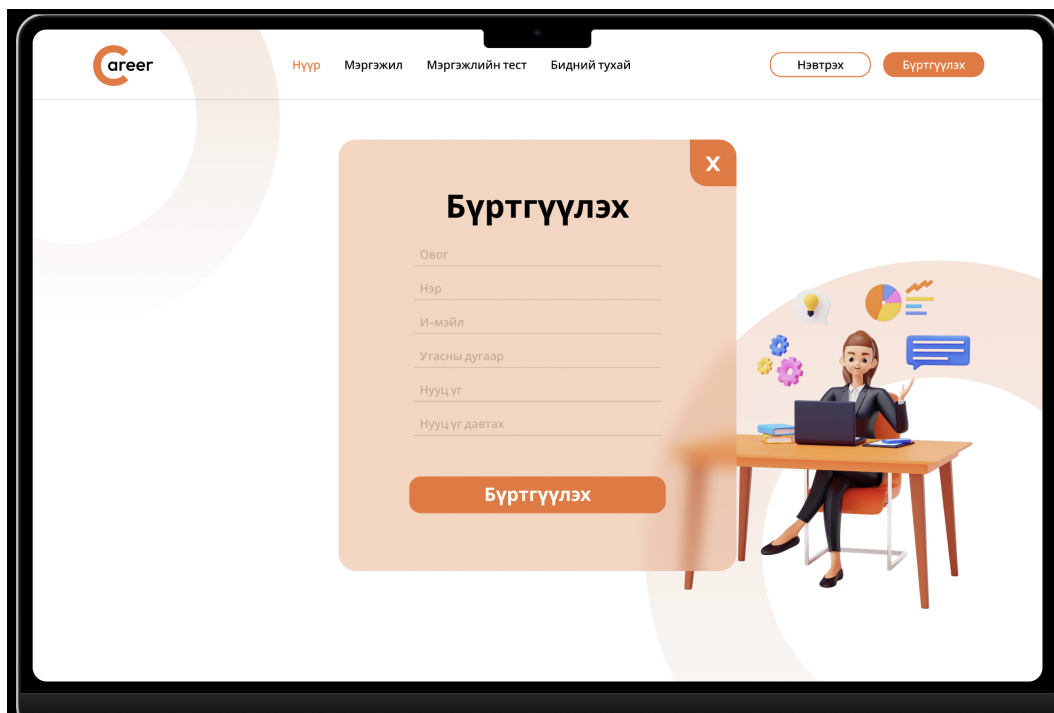
- Role хүснэгт нь хэрэглэгчийн эрхийн түвшинг (админ, хэрэглэгч) тодорхойлно.
- Хэрэглэгч хүснэгтэд хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл хадгалагдах бөгөөд Role-той гадаад түлхүүрээр холбогдсон. Ингэснээр систем хэрэглэгчийн эрхийг ялган удирдах боломжтой.
- Асуулт хүснэгт нь сонирхлын тестийн асуултуудыг хадгалж, асуулт бүр RIASECтөрөл-тэй холбогдоно.
- ХэрэглэгчийнХариулт хүснэгт нь хэрэглэгчийн өгсөн хариулт, сонгосон оноо болон тухайн асуултын RIASEC төрлийг хадгалж, тестийн оноо тооцооллын суурь өгөгдөл болдог.
- ТестҮрдүн хүснэгтэд хэрэглэгчийн тест өгсөн огноо, RIASEC төрлүүдийн оноонууд болон хамгийн өндөр оноо авсан төрөл хадгалагдана. Нэг хэрэглэгч олон удаа тест өгч болох тул Хэрэглэгч хүснэгттэй 1-ээс-олон харьцаагаар холбогдоно.
- Мэргэжил хүснэгт нь мэргэжлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хадгална. Мэргэжил бүр RIASECтөрөл болон Салбар-тай гадаад түлхүүрээр холбогдсон бөгөөд энэ нь мэргэжлийг ангилж, тестийн үр дүнтэй уялдуулах боломж олгоно.
- ХадгалсанМэргэжил хүснэгт нь хэрэглэгчийн сонирхсон мэргэжлүүдийг хадгалах зориулалттай бөгөөд Хэрэглэгч ба Мэргэжил хүснэгтүүдийн хоорондын олон-олон харилцааг зохицуулна.

3.5 Системийн туршилтын загвар боловсруулах

Системийн туршилтын загвар (System Testing Design) гэдэг нь программ хангамжийн системийн бүх бүрэлдэхүүн хэсэг, модулийг нэгтгэсний дараах байдлыг турших үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, баримт бичиг, аргачлалуудын цогц юм. Энэ нь системийн төгсгөлийн ажиллагааг баталгаажуулах, шаардлагад нийцэж буй эсэхийг тодорхойлох зорилготой.

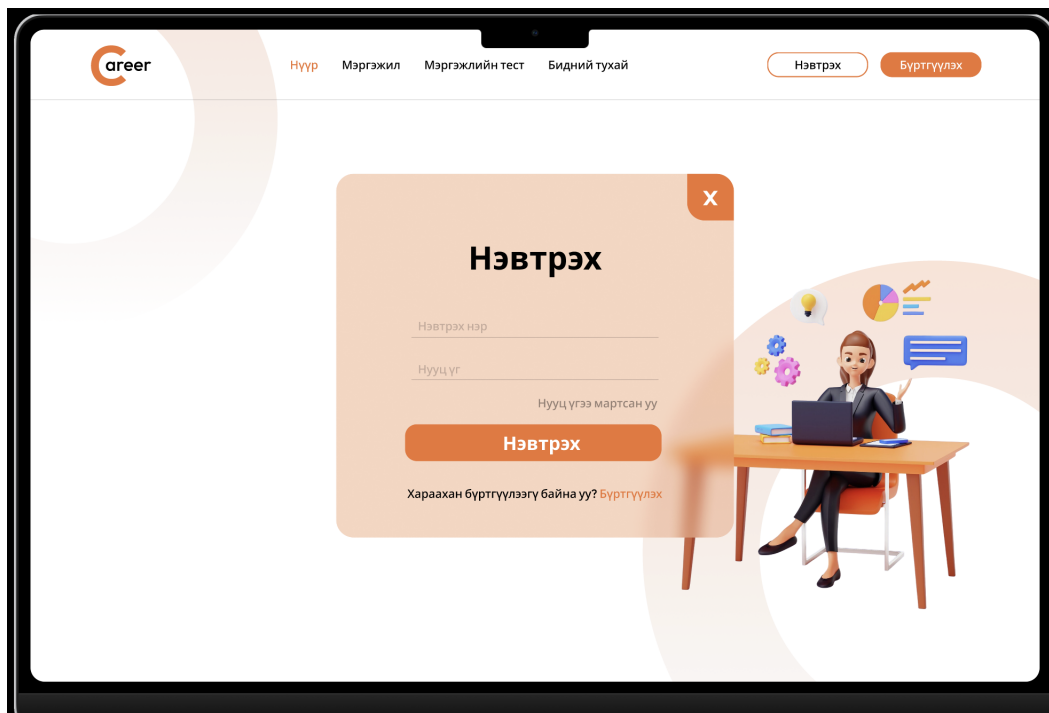
Үндсэн функцүүд:

(a) Хэрэглэгч бүртгүүлэх - Хэрэглэгч нэвтрэхийн тулд бүртгүүлнэ.



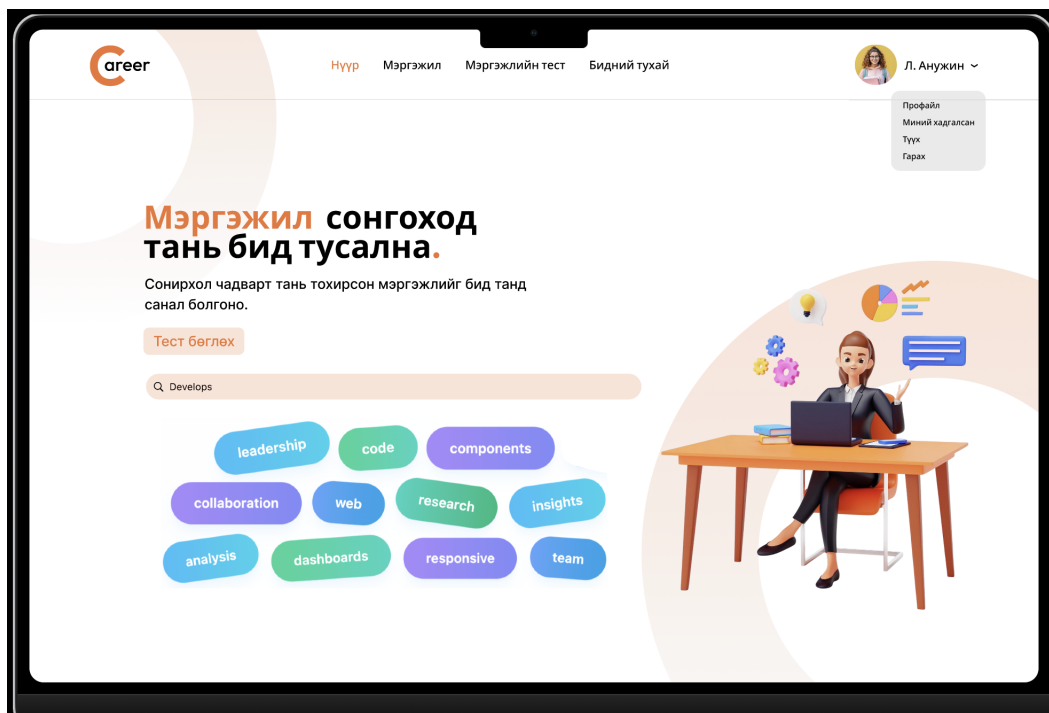
ЗУРАГ 3.7: Системд бүртгүүлэх

(b) Хэрэглэгч нэвтрэх - Хэрэглэгч аялал төлөвлөхийн тулд нэвтрэнэ.



ЗУРАГ 3.8: Системд нэвтрэх

(с) Хэрэглэгчийн нүүр - Хэрэглэгч нэвтрэсэний дараа нүүр хэсэгт шууд шилжнэ.



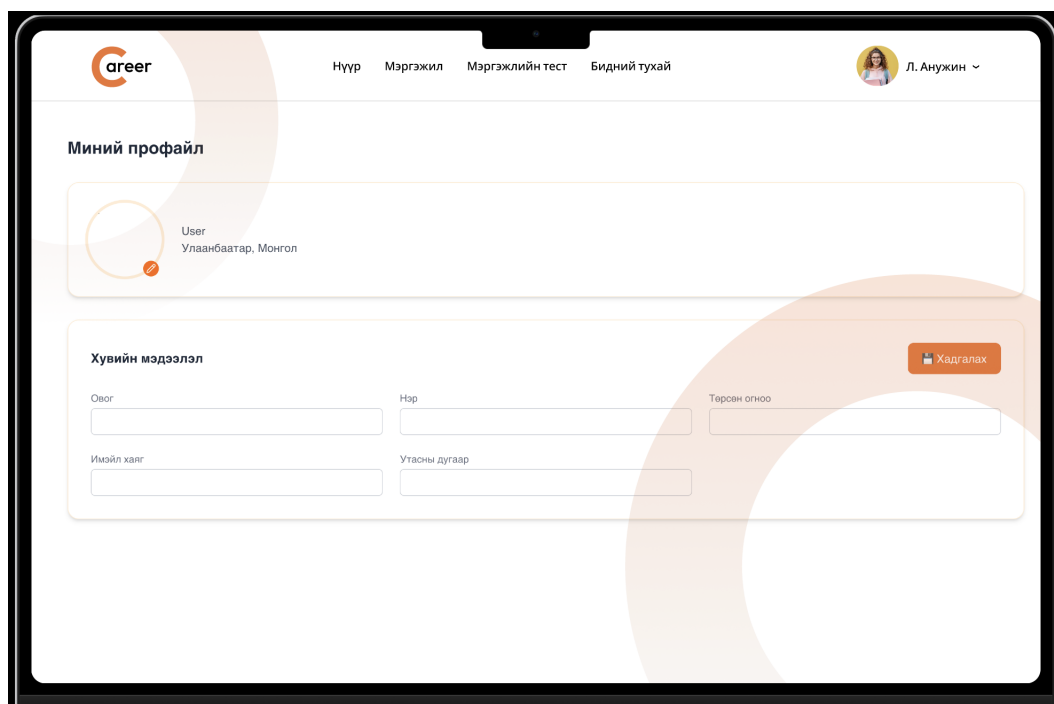
ЗУРАГ 3.9: Системийн нүүр

(d) Тест үр дүн - Тестийн асуулга болон үр дүн харах.



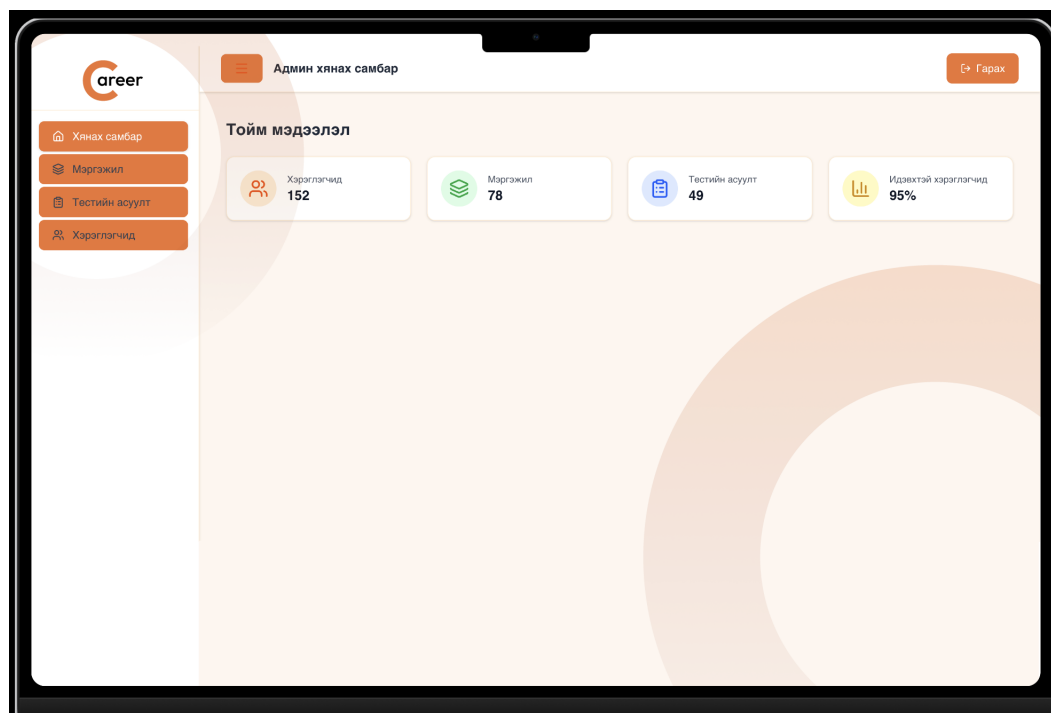
ЗУРАГ 3.10: Тестийн үр дүн харах хэсэг

- (e) Хувийн мэдээллээ шинэчлэх - Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллүүдээ засаж, шинэчилэнэ.



ЗУРАГ 3.11: Хувийн мэдээллээ шинэчилэх хэсэг

- (f) Админ хяналт - Админаар нэвтрсэний дараа хяналтын хэсэг харагдана.



ЗУРАГ 3.12: Админы хяналтын хэсэг

Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт системд ямар өгөгдлийн сангууд дотор ямар мэдээллүүд хадгалагдах мөн тэдгээр сангууд хоорондоо хэрхэн уялдаа холбоотой байхыг ERD буюу өгөгдлийн сангийн ерөнхий схемээр харуулж өгсөн. Мөн Figma дээр анхны туршилтын загварыг гаргаснаар дараа дараагийн хэрэглэгчийн график интерфейс гаргахад илүү хялбар болсон.

БҮЛЭГ 4

Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо

4.1 Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ

Аливаа мэдээллийн системийн төслийн эцсийн үр дүнг зөвхөн техникийн хэрэгжилтээр бус, эдийн засгийн үр ашгийн шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлэх шаардлагатай. Энэ хэсэгт “Мэргэжил сонголтын веб систем хөгжүүлэлт” төслийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээг мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийг тооцсон аргуудаар (NPV, нөхөх хугацаа) болон ашигт ажиллагаа, зардлын түвшин, бүтээмжийн үзүүлэлтүүдээр нэгтгэн тооцооллоо [20].

4.1.1 Тооцоололд ашигласан томъёонууд

Мөнгөний ирээдүйн үнэ цэнэ (FV)

$$FV = PV(1 + r)^n \quad (4.1)$$

энд

- FV — ирээдүйн үнэ цэнэ,
- PV — өнөөгийн үнэ цэнэ,
- r — хүү/хорогдолтын хувь,
- n — хугацаа.

Мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ (PV)

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n} \quad (4.2)$$

Хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ (NPV)

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{FV_i}{(1 + r)^i} - Inv \quad (4.3)$$

энд

- FV_i — i -р жилд бий болох цэвэр мөнгөн урсгал,
- r — хорогдолтын хувь,
- n — хугацаа,
- Inv — анхны хөрөнгө оруулалтын зардал.

Хөрөнгө оруулалтын зардлын эргэн төлөгдөх хугацаа

$$T_{inv} = t + \frac{Inv - \sum_{i=1}^t PV_i}{PV_{t+1}} \quad (4.4)$$

энд

- t — анхны хөрөнгө оруулалт бүрэн нөхөгдөхөөс өмнөх жил,
- $\sum_{i=1}^t PV_i$ — тухайн хүртэлх жилүүдийн өнөөгийн үнэ цэнийн нийлбэр,

- PV_{t+1} — дараагийн жилийн цэвэр урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэ.

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн дундаж норм (PfN)

$$PfN = \frac{(\sum_{i=1}^n PV_i) / n}{Inv} \quad (4.5)$$

Ашигт ажиллагааны түвшин (1) Орлогын ашигт ажиллагаа:

$$P_a = \frac{Profit}{Income} \times 100\% \quad (4.6)$$

(2) Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа:

$$P_c = \frac{Profit}{Capital} \quad (4.7)$$

Зардлын түвшин

$$Z_t = \frac{Cost}{Income} \times 100\% \quad (4.8)$$

Нийт бүтээмж

$$TP = \frac{TO}{TI} \quad (4.9)$$

энд

- TO — нийт орлого,
- TI — нийт зардал.

4.1.2 Тооцооллын суурь өгөгдөл, таамаглал

Төслийн эдийн засгийн үнэлгээнд дараах суурь өгөгдөл ашиглав.

- Ашиглалтын хугацаа: $n = 5$ жил.
- Хорогдолтын хувь: $r = 10\%$ (инфляц, банкны хүү, мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийг тусгана).
- Жилийн хэрэглэгчийн тоо: 5000 хүн.
- Нэг хэрэглэгчийн жилд бий болгох эдийн засгийн ашиг: 32500төгрөг.
- Жилийн нийт ашиг (орлого): $Income = 162500000$ төгрөг.
- Жилийн үйл ажиллагааны зардал: $Cost = 300000000$ төгрөг.
- Жилийн цэвэр мөнгөн урсгал: $FV_i = Profit = Income - Cost = 132500000$ төгрөг.

4.1.3 Анхны хөрөнгө оруулалтын зардал (Inv)

Хүснэгт 4.1: Анхны хөрөнгө оруулалтын бүтэц

Зардлын төрөл	Дүн (төгрөг)
Судалгаа, системийн загварчлал	10000000
Frontend, Backend хөгжүүлэлт	35000000
Тестлэлт, баримтжуулалт	5000000
Сервер, дэд бүтэц (анхны тохиргоо)	5000000
Нийт (Inv)	55000000

4.1.4 NPV тооцоолол

Тэгшитгэл 4.3-ыг ашиглан 5 жилийн хугацаанд төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийг тооцооллоо.

Хүснэгт 4.2: NPV тооцооллын хүснэгт ($r = 10\%$, $FV_i = 132500000$ төгрөг)

Жил	FV_i (төгрөг)	$(1+r)^i$	$PV_i = \frac{FV_i}{(1+r)^i}$ (төгрөг)
1	132500000	1.10	120450000
2	132500000	1.21	109500000
3	132500000	1.331	99550000
4	132500000	1.4641	90500000
5	132500000	1.61051	82270000
$\sum PV_i$			502270000

$$NPV = \sum_{i=1}^5 PV_i - Inv = 502270000 - 55000000 = 447270000 \text{ сая төг} \quad (4.10)$$

$NPV > 0$ тул төсөл эдийн засгийн хувьд ашигтай, хөрөнгө оруулалт авах боломжтой.

4.1.5 Хөрөнгө оруулалтын зардлыг эргэн төлөх хугацаа

Эхний жилийн өнөөгийн үнэ цэнэ $PV_1 = 120450000$ төгрөг нь $Inv = 55000000$ төгрөгөөс их тул төслийн анхны хөрөнгө оруулалт 1 жилээс өмнө нөхөгдөх боломжтой. Тэгшитгэл 4.4-ийг ашиглан ойролцоогоор тооцвол:

$$T_{inv} \approx \frac{Inv}{Profit} = \frac{55}{132.5} = 0.415 \text{ жил} \approx 5 \text{ сар} \quad (4.11)$$

4.1.6 Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн дундаж норм (PfN)

Тэгшитгэл 4.5-ыг ашиглан:

$$PfN = \frac{(\sum PV_i)/n}{Inv} = \frac{502270000/5}{55000000} = 1.83 \quad (4.12)$$

Жилийн дундаж өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлсэн цэвэр өгөөж нь анхны хөрөнгө оруулалтаас 1.83 дахин их байна. Энэ нь уг төслийг хэрэгжүүлснээр жил бүр дунджаар анхны оруулсан хөрөнгөөс давсан өгөөж бий болж байгааг илэрхийлж байна.

4.1.7 Ашигтай ажиллагааны түвшин

Орлогын ашигтай ажиллагаа

Тэгшитгэл 4.6-г ашиглан:

$$P_a = \frac{Profit}{Income} \times 100\% = \frac{132500000}{162500000} \times 100\% = 81.54\% \quad (4.13)$$

Хөрөнгийн ашигтай ажиллагаа

Тэгшитгэл 4.7-г ашиглан:

$$P_c = \frac{Profit}{Capital} = \frac{132500000}{55000000} = 2.41 \quad (4.14)$$

Жил бүр анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс 2.41 дахин их цэвэр өгөөж үүсэх боломжтойг харуулж байна.

4.1.8 Зардлын түвшин

Тэгшитгэл 4.8-ыг ашиглан:

$$Z_t = \frac{Cost}{Income} \times 100\% = \frac{30000000}{162500000} \times 100\% = 18.46\% \quad (4.15)$$

Орлогын 18.46% нь үйл ажиллагааны зардалд зарцуулагдаж, үлдсэн хэсэг нь цэвэр өгөөж болон үлдэж байна.

4.1.9 Нийт бүтээмж

Тэгшитгэл 4.9-ийг ашиглан:

$$TP = \frac{TO}{TI} = \frac{Income}{Cost} = \frac{162500000}{30000000} = 5.42 \quad (4.16)$$

1 төгрөгийн зардлаар 5.42 төгрөгийн орлого бий болгох боломжтой байна.

4.2 Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн дүн

Хүснэгт 4.3: Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн дүн

Үзүүлэлт	Үр дүн
Анхны хөрөнгө оруулалт (Inv)	55000000 төгрөг
Жилийн орлого ($Income$)	162500000 төгрөг
Жилийн зардал ($Cost$)	30000000 төгрөг
Жилийн цэвэр мөнгөн урсгал ($Profit$)	132500000 төгрөг
NPV (5 жил, $r = 10\%$)	447270000 төгрөг
Эргэн төлөх хугацаа (T_{inv})	0.415 жил $\approx$ 5 сар
Үр ашгийн дундаж норм (PfN)	1.83
Орлогын ашигт ажиллагаа (P_a)	81.54%
Зардлын түвшин (Z_t)	18.46%
Нийт бүтээмж (TP)	5.42

Хүснэгт 4.3-т харуулсан тооцооллоор “Мэргэжил сонголтын веб систем хөгжүүлэлт”-ийн NPV эерэг, эргэн төлөх хугацаа богино, ашигтай ажиллагаа өндөр, зардлын түвшин бага бөгөөд нийт бүтээмж сайн гарах боломжтойг харуулж байна.

Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт системийг зөвхөн техник, судалгаа, зохиомж талаас нь бус, эдийн засгийн үр ашигтай эсэхийг тооцоолох нь ямар чухал болохыг ойлгож авлаа. Төслийн зардал, орлого, ашигт ажиллагааг тооцоолсноор тухайн систем бодит нөхцөлд үр ашигтай ажиллах эсэхийг урьдчилан үнэлэх боломжтойг сурсан. Мөн эдгээр тооцоолол нь системийг цаашид сайжруулах, хэрэглэгчийн тоо болон үйл ажиллагааны зардлыг оновчтой төлөвлөхөд чухал ач холбогдолтойг ойлгосон.

Ерөнхий дүгнэлт

Мэргэжил сонголтын веб системийг боловсруулах нь орчин цагийн дижитал шилжилтийн эрин үед залуу үе болон мэргэжлээ тодорхойлоогүй хэрэглэгчдэд зориулсан үр ашигтай шийдэл болно гэдэгт итгэлтэй байна. Систем нь RIASEC болон MBTI тестийн аргачлалд үндэслэн хэрэглэгчийн сонирхол, зан төлөв, чадварын онцлогт тулгуурлан тохирох мэргэжлийн чиглэлүүдийг санал болгодог бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд өөрийгөө илүү ойлгож, боловсрол, ажил мэргэжлийн чиг баримжааг зөв тодорхойлоход чухал нөлөө үзүүлнэ.

Хэрэглэгч системд бүртгүүлж, өөрийн мэдээллийг удирдах, мэргэжлийн нэрсээр хайлт хийх, тест бөглөх, үр дүнгээ харах боломжтой байхаар системийн бүхий л үйл явцыг нарийн төлөвлөж, боловсруулсан. Түүнчлэн мэргэжлийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, товч тодорхой байдлаар харуулах интерфейс, өгөгдлийн уялдаа, архитектурын зохион байгуулалт зэргийг оновчтой тодорхойлохыг зорьсон.

Мөн системийн эдийн засгийн үр ашгийг NPV, ашигтай ажиллагаа, нөхөх хугацаа зэрэг үзүүлэлтүүдээр тооцоолон үнэлэхэд, хэрэглэгчийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр төслийн өгөөж сайжрах боломжтой болох нь харагдсан. Энэ нь уг системийг цаашид бодит орчинд нэвтрүүлэх, өргөжүүлэхэд эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй, хэрэгжих боломжтой төсөл болохыг харуулж байна.

Хөгжүүлэлтийн явцад системийн шаардлага болон хэрэглэгчийн хэрэгцээг зөв тодорхойлж, тэдгээрийг UML диаграммууд болон өгөгдлийн сангийн бүтэц, хэрэглэгчийн интерфейсэд оновчтой тусгасан.

Ном зүй

- [1] *Боловсролын хүрээлэн 2023*. URL: https://api.mnier.mn/uploads/ISE_2023_proceeding_220f63d082.pdf.
- [2] *Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ 2024*. URL: <https://mlsp.gov.mn/uploads/files/РжРЧРЧ%202024%20last.pdf>.
- [3] *Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны судалгаа 2025*. URL: <https://mlsp.gov.mn/content/detail/3608>.
- [4] *Mycareer мэргэжил сонголтын веб*. URL: <https://mycareer.mn/>.
- [5] *Opendoor education сургалт зөвлөгөө*. URL: <https://opendoor.mn/>.
- [6] *O*NET Online*. URL: <https://www.onetonline.org/>.
- [7] *CareerExplorer*. URL: <https://www.careerexplorer.com/>.
- [8] *Prospects*. URL: <https://www.prospects.ac.uk/>.
- [9] *Хэрэглэгчийн судалгаа*. URL: <https://docs.google.com/forms/d/1tRoGIH0X8Dzdepv>.
- [10] *React Documentation*. URL: <https://react.dev>.
- [11] *Vite Documentation*. URL: <https://vitejs.dev>.
- [12] *Tailwind CSS Documentation*. URL: <https://tailwindcss.com>.
- [13] *JSON Web Tokens*. URL: <https://jwt.io>.
- [14] *Node.js Documentation*. URL: <https://nodejs.org>.
- [15] *Express.js Documentation*. URL: <https://expressjs.com>.
- [16] *MongoDB Documentation*. URL: <https://www.mongodb.com>.
- [17] *Класс диаграмм гэж юу вэ?* URL: <https://www.slideshare.net/UnuboldTumenbayar/ss-60389201>.
- [18] *Sequence Diagram*. URL: <https://www.slideshare.net/ganaade/ood-lesson11-sequence>.
- [19] *Үйл ажиллагааны диаграм*. URL: <https://sukachoff.ru/mn/router/primer-diagramm-na-yazyke-uml-obshchaya-harakteristika-yazyka-uml-sostoyaniya/>.
- [20] *Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ*. URL: <https://www.slideshare.net/slideshow/12-238861561/238861561>.